INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "JOSÉ PARDO"

SISTEMA WEB DE RESERVAS Y GESTIÓN OPERATIVA DEL HOTEL INTI WASI

Proyecto de titulación

Programa de estudios de Desarrollo de Sistemas de Información

Autor: [Nombres y apellidos del autor]

Asesor: [Nombres y apellidos del asesor]

Lima, Perú

2026

ÍNDICE

ÍNDICE DE TABLAS....4
ÍNDICE DE FIGURAS....5
INTRODUCCIÓN....6
I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA....7
1.1 Razón social de la empresa....7
1.2 Identidad corporativa....7
II. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO....9
2.1 Diagnóstico situacional....9
2.2 Justificación....9
2.3 Breve descripción del proyecto....10
2.4 Alcance del proyecto....11
2.5 Objetivos....12
III. MARCO TEÓRICO....13
3.1 Lenguaje de programación: Java 21....13
3.2 Framework: Spring Boot 3.5.16 y Spring MVC....13
3.3 Seguridad: Spring Security 6....14
3.4 Persistencia: Spring Data JPA y Hibernate....14
3.5 Motor de plantillas: Thymeleaf....14
3.6 Base de datos: MySQL 8....15
3.7 Servidor web: Apache Tomcat 10.1....15
3.8 Librerías: OpenHTMLtoPDF, Apache POI y Jakarta Mail....15
3.9 Arquitectura REST y patrón MVC en capas....15
3.10 Entorno de desarrollo y herramientas....16
IV. DESARROLLO DEL PROYECTO....17
4.1 Diseño y desarrollo del proyecto....17
4.2 Beneficiarios directos e indirectos....40

4.3 Metas, resultados y efectos esperados del proyecto.....40
4.4 Presupuesto.....41
4.5 Financiamiento.....41
4.6 Continuidad y sostenibilidad del proyecto.....42
GLOSARIO.....43
CONCLUSIONES.....44
RECOMENDACIONES.....45
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....46
ANEXOS.....48
Anexo A. Matriz de cumplimiento de las observaciones.....48
Anexo B. Matriz de cumplimiento de la rúbrica por hito.....49
Anexo C. Resumen de pruebas automatizadas.....50
Anexo D. Instalación resumida.....50
Anexo E. Variables de configuración.....51

ÍNDICE DE TABLAS

N.°	Título	Sección
Tabla 1	Datos generales de la empresa	1.1
Tabla 2	Valores corporativos	1.2
Tabla 3	Deficiencias, causas y efectos	2.1
Tabla 4	Procesos incluidos en el alcance	2.4
Tabla 5	Límites del proyecto	2.4
Tabla 6	Objetivos específicos e indicadores de logro	2.5.2
Tabla 7	Tecnologías utilizadas	III
Tabla 8	Actores del sistema	4.1.a
Tabla 9	Requerimientos funcionales	4.1.a
Tabla 10	Requerimientos no funcionales	4.1.a
Tabla 11	Especificación CU-01: Registrar reserva	4.1.b
Tabla 12	Especificación CU-02: Pagar reserva y emitir boleta	4.1.b
Tabla 13	Especificación CU-03: Actualizar estado de reserva	4.1.b
Tabla 14	Especificación CU-04: Recuperar contraseña del administrador	4.1.b
Tabla 15	Especificación CU-05: Ejecutar cierre del día	4.1.b
Tabla 16	Especificación CU-06: Consultar el mapa de habitaciones	4.1.b
Tabla 17	Reglas de negocio principales	4.1.b
Tabla 18	Componentes por capa	4.1.c
Tabla 19	Diccionario resumido de tablas	4.1.c
Tabla 20	Interfaces del sistema	4.1.c
Tabla 21	Beneficiarios	4.2
Tabla 22	Metas, resultados y efectos	4.3
Tabla 23	Presupuesto estimado	4.4
Tabla 24	Fuentes de financiamiento	4.5
Tabla 25	Plan de sostenibilidad	4.6
Tabla 26	Matriz de cumplimiento de observaciones	Anexo A
Tabla 27	Matriz de cumplimiento de la rúbrica por hito	Anexo B
Tabla 28	Resumen de pruebas automatizadas	Anexo C
Tabla 29	Variables de configuración	Anexo E

ÍNDICE DE FIGURAS

N.°	Título	Sección
Figura 1	Organigrama de la empresa	1.2
Figura 2	Árbol de causas y efectos	2.1
Figura 3	Cronograma del proyecto	2.4
Figura 4a	Diagrama de casos de uso: reservas en línea y procesos automáticos	4.1.b
Figura 4b	Diagrama de casos de uso: operación y administración	4.1.b
Figura 5a	Diagrama de actividades: registro de la reserva	4.1.b
Figura 5b	Diagrama de actividades: pago y emisión de la boleta	4.1.b
Figura 6	Diagrama de estados de la reserva	4.1.b
Figura 7	Diagrama de estados de la habitación	4.1.b
Figura 8	Diagrama de clases del dominio	4.1.b
Figura 9	Arquitectura en tres capas	4.1.c
Figura 10	Secuencia: confirmación de pago y envío de boleta	4.1.c
Figura 11	Modelo Entidad-Relación	4.1.c
Figura 12	Diagrama de la base de datos	4.1.c
Figura 13	Mapa de navegación de interfaces	4.1.c

INTRODUCCIÓN

El sector hotelero depende de un recurso que no se puede almacenar: la noche de habitación. Una noche que no se vende se pierde, y una noche vendida dos veces genera un conflicto con el huésped. Por eso el control de la disponibilidad por fechas es el proceso central de cualquier hotel, y es también el que más errores produce cuando se lleva en cuadernos, hojas de cálculo o mensajes de teléfono.

Este proyecto de titulación documenta el análisis, diseño, desarrollo y prueba del **Sistema Web de Reservas y Gestión Operativa del Hotel Inti Wasi**. “Inti Wasi” significa “casa del sol” en quechua y da nombre a la empresa modelo sobre la que se construyó la solución. El sistema permite que un cliente consulte el catálogo de habitaciones, compare opciones, verifique la disponibilidad en un calendario, cotice su estancia con IGV, arme un carrito, registre su reserva en cinco etapas, pague y reciba por correo su boleta en PDF con el total en letras. Para el personal ofrece un panel de operación diaria, un mapa de habitaciones en vivo y un panel de administración con mantenimiento de tablas, ventas, nueve reportes y auditoría.

La solución se desarrolló con Java 21 y Spring Boot 3.5.16, con Spring Security, Spring Data JPA, Thymeleaf y MySQL 8, y se despliega en Apache Tomcat 10.1. Sigue una arquitectura en tres capas con patrón MVC y una API REST propia. Su calidad se respalda con 125 pruebas automatizadas, 93 de ellas de integración contra una base de datos MySQL real.

El producto se entregó en tres versiones: la 1.0 (2 de noviembre de 2026) con el sistema base, la 2.0 (9 de noviembre de 2026) que atendió las observaciones de las revisiones y la 3.0 (10 de noviembre de 2026) que agregó el concierge para el cliente, el monitor en vivo para el personal, tres reportes de gestión y una interfaz con tema claro y oscuro.

El documento se organiza en cuatro capítulos. El capítulo I presenta a la empresa. El capítulo II fundamenta el proyecto. El capítulo III desarrolla el marco teórico. El capítulo IV describe el desarrollo: requerimientos, análisis, diseño, beneficiarios, metas, presupuesto, financiamiento y sostenibilidad. Al final se incluyen el glosario, las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los anexos, entre ellos la matriz de cumplimiento de las observaciones recibidas.

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

1.1 Razón social de la empresa

El Hotel Inti Wasi es la **empresa modelo** del proyecto. Sus datos de identificación son referenciales: corresponden a los valores cargados en la tabla `configuraciones` del sistema y se editan desde el panel de administración. Antes de una puesta en producción deben reemplazarse por los datos reales del establecimiento que adopte el sistema.

Tabla 1. Datos generales de la empresa

Dato	Valor
Razón social	Hotel Inti Wasi S.A.C.
Nombre comercial	Hotel Inti Wasi
RUC	20000000000 (valor referencial configurado en el sistema)
Domicilio legal	Dirección de ejemplo, Lima, Perú (valor referencial configurado en el sistema)
Teléfono	+51 900 000 000 (valor referencial)
Sitio web	El propio sistema, publicado en la dirección definida en la variable URL_PUBLICA. En laboratorio: http://localhost:8080
Correo corporativo	reservas@ejemplo.pe (valor referencial configurado en el sistema)
Giro	Servicios de alojamiento temporal
Capacidad instalada	13 habitaciones en 5 categorías: Estándar, Superior, Matrimonial, Familiar y Suite
Tarifas	De S/ 120.00 a S/ 780.00 por noche, sin IGV

1.2 Identidad corporativa

Misión. Brindar a cada huésped una estancia cálida, segura y sin contratiempos, con un servicio que refleje la hospitalidad andina y con procesos de reserva y atención claros y confiables.

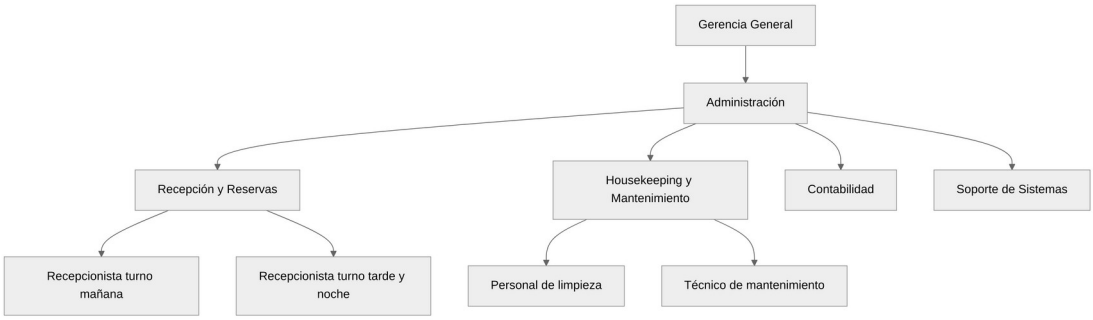
Visión. Ser, al 2030, un hotel reconocido en su ciudad por la calidad de su servicio y por una gestión digital que permita reservar, pagar y recibir el comprobante en pocos minutos, desde cualquier dispositivo.

Tabla 2. Valores corporativos

Valor	Cómo se expresa en la operación
Hospitalidad	Trato cercano y respetuoso antes, durante y después de la estancia
Transparencia	Precios con el IGV desglosado y comprobante por cada reserva
Responsabilidad	Una habitación confirmada no se vuelve a ofrecer para las mismas fechas
Seguridad	Protección de los datos personales y de pago de los huéspedes
Mejora continua	Decisiones basadas en reportes de ventas y ocupación

Giro o actividad económica. Actividades de alojamiento para estancias cortas, clase 5510 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU, revisión 4). El ingreso principal proviene de la venta de noches de habitación. Varias habitaciones incluyen servicios complementarios como desayuno, Wi-Fi y servicio a la habitación.

Figura 1. Organigrama de la empresa



En el sistema, la Gerencia y la Administración usan el rol **Administrador**; Recepción y Reservas usa el rol **Trabajador**; los huéspedes usan el rol **Cliente**.

II. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Diagnóstico situacional

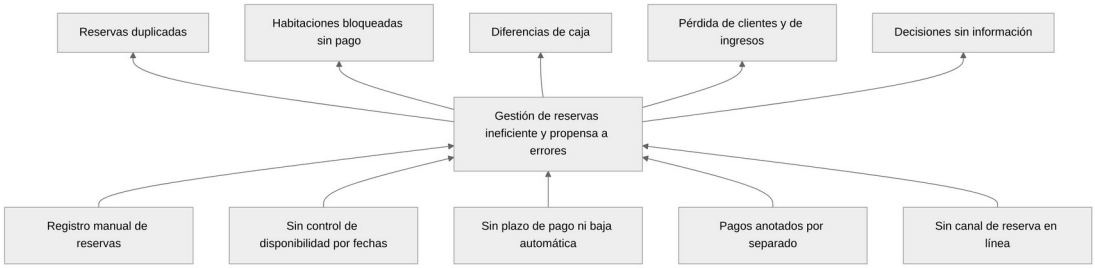
Problemática. El hotel recibe reservas por teléfono, mensajería y de forma presencial, y las registra a mano. La disponibilidad se consulta revisando anotaciones. El cobro se concilia al final del día. La gerencia no dispone de información consolidada de ventas ni de ocupación.

Un simple campo “disponible” en una lista de habitaciones no resuelve el problema, porque la disponibilidad depende de las fechas: una habitación puede estar libre esta semana y ocupada la siguiente. Además, dos personas pueden pedir la misma habitación para las mismas fechas casi al mismo tiempo.

Tabla 3. Deficiencias, causas y efectos

Deficiencia observada	Por qué se origina	Efecto negativo en la empresa
Reservas duplicadas para las mismas fechas	El registro es manual y no hay un control único de disponibilidad	Reubicación de huéspedes, devoluciones y pérdida de reputación
Reservas que nunca se pagan y bloquean habitaciones	No existe un plazo de pago ni una baja automática	Noches que se dejan de vender
Cobros difíciles de conciliar	Los pagos en efectivo y por billetera digital se anotan por separado	Diferencias de caja y tiempo perdido en revisiones
Comprobantes hechos a mano	No hay emisión automática	Errores en importes y demora en la entrega
Estado de las habitaciones desconocido	No se registra quién ingresó, quién salió ni qué habitación está en mantenimiento	Se ofrecen habitaciones no listas o se dejan de ofrecer habitaciones libres
Sin reportes para la gerencia	Los datos están dispersos	Decisiones de precio y promoción sin sustento
Atención limitada al horario de recepción	No hay un canal de reserva en línea	Pérdida de clientes que buscan fuera de horario

Figura 2. Árbol de causas y efectos



2.2 Justificación

El proyecto se realiza porque el proceso de reservas es el que sostiene los ingresos del hotel y es, al mismo tiempo, el que hoy concentra los errores más costosos. Automatizarlo tiene un impacto directo y medible: se eliminan las reservas duplicadas, se liberan las

habitaciones que nadie pagó y se entrega al cliente un comprobante correcto en el momento.

Desde el criterio de **pertinencia**, la solución responde a una necesidad real del giro del negocio y se alinea con las competencias del programa de estudios: análisis de requerimientos, diseño de bases de datos, programación web con Java y Spring, seguridad de aplicaciones y pruebas de software. El sistema atiende además una exigencia legal, pues trata datos personales de los huéspedes y debe protegerlos conforme a la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (Congreso de la República del Perú, 2011).

Desde el criterio de **viabilidad**, el proyecto es técnicamente factible porque utiliza tecnologías maduras, documentadas y de licencia libre: Java, Spring Boot, MySQL y Apache Tomcat. No requiere pagar licencias de software. Es económicamente factible porque el costo principal es el tiempo de desarrollo del autor y la infraestructura se limita a un servidor de bajo costo. Es operativamente factible porque el personal solo necesita un navegador web y una capacitación breve, y porque los servicios externos opcionales (consulta de DNI, correo y PayPal) pueden activarse de manera gradual sin detener la operación.

Desde el criterio de **aplicabilidad**, el producto no es un prototipo: se ejecuta, se despliega como archivo WAR en Tomcat 10.1 y está respaldado por 125 pruebas automatizadas que incluyen la reserva simultánea de una misma habitación por dieciséis solicitudes concurrentes. Cualquier hotel pequeño o mediano puede adoptarlo cambiando la configuración del establecimiento, el catálogo de habitaciones y las credenciales de sus servicios, sin modificar el código.

2.3 Breve descripción del proyecto

El Sistema de Reservas Hotel Inti Wasi es una aplicación web con tres perfiles de uso.

- **Cliente.** Consulta el catálogo con filtros, compara hasta cuatro habitaciones, elige fechas en un calendario de disponibilidad y ve la cotización con IGV en vivo. Si la habitación está ocupada, recibe la próxima fecha libre y alternativas afines. Arma su carrito, se registra con su DNI, completa la reserva en cinco etapas, paga en efectivo, con Yape o con PayPal, sigue el avance de su reserva y descarga su boleta.
- **Trabajador.** Verifica pagos, confirma reservas, registra el ingreso y la salida de los huéspedes, consulta el mapa de habitaciones en vivo y busca con un atajo de teclado.
- **Administrador.** Ingresa por el formulario de inicio de sesión al dashboard; mantiene habitaciones, categorías, clientes y usuarios; actualiza el estado de las reservas; consulta las ventas efectuadas con su detalle; genera nueve reportes con exportación a PDF y Excel; edita la configuración y revisa la auditoría. Si olvida su contraseña, puede recuperarla por correo o con una clave de recuperación.

El sistema emite la boleta en PDF con el total en letras y la envía al correo del cliente. Mantiene el estado de cada habitación (Disponible, Reservada, Ocupada, En mantenimiento, Fuera de servicio) en lugar de un stock. Al final del día elimina los pedidos no pagados. La interfaz tiene tema claro y oscuro.

2.4 Alcance del proyecto

Tabla 4. Procesos incluidos en el alcance

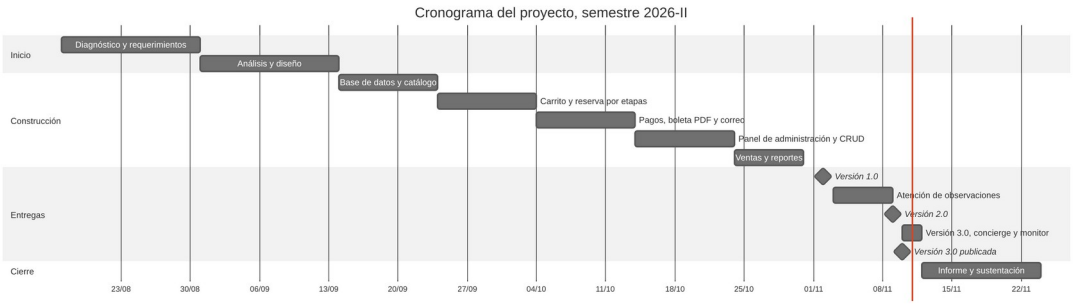
Área de la empresa	Proceso cubierto	Módulo del sistema
Recepción y Reservas	Consulta de disponibilidad, cotización y registro de reservas	Catálogo, comparador, calendario, carrito y reserva
Recepción y Reservas	Cobro y verificación de pagos	Pagos (efectivo, Yape, PayPal)
Recepción y Reservas	Ingreso y salida de huéspedes	Operación del día
Recepción y Reservas	Emisión y envío de comprobantes	Comprobantes PDF y correo
Administración	Mantenimiento de habitaciones, categorías, clientes y usuarios	CRUD administrativos
Administración	Seguimiento y actualización de estados de reservas	Reservas
Gerencia	Consulta de ventas y reportes	Ventas y Centro de reportes
Housekeeping y Mantenimiento	Control del estado de las habitaciones	Habitaciones y mapa de habitaciones
Soporte de Sistemas	Configuración, seguridad y auditoría	Configuración y Auditoría

Tabla 5. Límites del proyecto

Aspecto	Límite
Tiempo utilizado	Un semestre académico (2026-II). Versión 1.0 el 2 de noviembre de 2026, versión 2.0 el 9 de noviembre y versión 3.0 el 10 de noviembre
Lugar de implementación	Área de Recepción y Reservas y área de Administración del hotel; despliegue en el laboratorio sobre Tomcat 10.1
Sedes	Una sola sede
Moneda	Soles. PayPal cobra el equivalente en dólares con un tipo de cambio configurable
Fuera de alcance	Facturación electrónica ante SUNAT, cobro automático de Yape, reembolsos automáticos, tarifas por temporada, varias sedes, cuentas corporativas y aplicación móvil nativa

El documento que emite el sistema acredita la reserva y su pago ante el hotel. No es un comprobante de pago electrónico ante SUNAT; esa función requiere un proveedor autorizado y queda como trabajo futuro.

Figura 3. Cronograma del proyecto



Las fechas de las versiones 1.0, 2.0 y 3.0 son las reales del repositorio. Las demás son referenciales.

2.5 Objetivos

2.5.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema web que gestione de principio a fin las reservas del Hotel Inti Wasi, que garantice la integridad de la disponibilidad de las habitaciones y que entregue a la administración información confiable de ventas y ocupación.

2.5.2 Objetivos específicos

Tabla 6. Objetivos específicos e indicadores de logro

N.°	Objetivo específico	Indicador de logro
OE1	Permitir al cliente consultar el catálogo, comparar habitaciones, verificar la disponibilidad por fechas y reservar en línea mediante un carrito por etapas	Catálogo con filtros, comparador, calendario y reserva en cinco etapas operativos
OE2	Impedir las reservas superpuestas, incluso con solicitudes simultáneas	Prueba de concurrencia: de 16 solicitudes por una habitación, solo 1 se registra
OE3	Controlar el ciclo de la reserva y el estado de las habitaciones mediante estados y transiciones autorizadas por rol	Máquina de estados con historial; habitación Reservada al pagar y Ocupada al ingresar
OE4	Emitir la boleta en PDF con el total en letras y enviarla al correo del cliente	PDF generado y correo entregado en las pruebas de integración
OE5	Dar de baja y eliminar al final del día los pedidos no pagados	Tarea de cierre diario verificada con pruebas
OE6	Ofrecer al personal un panel con mantenimiento de tablas, ventas con detalle, mapa de habitaciones y reportes exportables	Cuatro CRUD, módulo de ventas, mapa en vivo y nueve reportes en PDF y Excel
OE7	Proteger las cuentas y los datos personales, incluida la recuperación de la contraseña del administrador	Contraseñas con Argon2id, control por rol, límite de intentos y recuperación por correo o clave

III. MARCO TEÓRICO

Tabla 7. Tecnologías utilizadas

Categoría	Tecnología	Versión	Uso en el proyecto
Lenguaje	Java	21 (LTS)	Lógica de negocio, API y tareas programadas
Framework	Spring Boot (Spring MVC)	3.5.16	Configuración, controladores y servidor embebido
Seguridad	Spring Security	6	Autenticación, roles, CSRF y cabeceras
Persistencia	Spring Data JPA con Hibernate	6	Entidades, repositorios y transacciones
Plantillas	Thymeleaf	3.1	Vistas HTML, correos y documentos PDF
Base de datos	MySQL	8.0	Almacenamiento relacional con InnoDB
Servidor web	Apache Tomcat	10.1	Contenedor de servlets para el WAR
PDF	OpenHTMLtoPDF	1.1.37	Boleta y reportes en PDF
Excel	Apache POI	5.4.1	Reportes en formato XLSX
Correo	Jakarta Mail (Spring Mail)	2	Envío de boletas y códigos
Interfaz	HTML5, CSS modular y JavaScript nativo	—	Vistas responsivas, tema claro y oscuro y consumo de la API con Fetch
Construcción	Apache Maven	3.9	Dependencias, pruebas y empaquetado
Pruebas	JUnit 5, Spring Test y GreenMail	2.1.3 (GreenMail)	Pruebas unitarias y de integración

3.1 Lenguaje de programación: Java 21

Java es un lenguaje orientado a objetos, de tipado estático, que se compila a un código intermedio ejecutado por la Máquina Virtual de Java. Esto permite que el mismo programa funcione en distintos sistemas operativos. La versión 21 es de soporte extendido (LTS) e incorpora, entre otras mejoras, los registros (*records*), la coincidencia de patrones para `instanceof` y `switch`, y los bloques de texto (Oracle, 2023).

En el proyecto, los registros se utilizan para los objetos de transferencia de datos (DTO), que son inmutables por diseño. Bloch (2018) recomienda minimizar la mutabilidad de las clases porque los objetos inmutables son más simples y seguros. Los bloques de texto se emplean para escribir consultas SQL legibles y las expresiones `switch` para la máquina de estados de la reserva.

3.2 Framework: Spring Boot 3.5.16 y Spring MVC

Spring Boot es un proyecto del ecosistema Spring que simplifica la creación de aplicaciones listas para producción mediante la configuración automática, los “iniciadores” de dependencias y un servidor embebido (Broadcom, s. f.-a). Sobre él, Spring MVC

implementa el patrón Modelo-Vista-Controlador: un servlet central recibe cada solicitud y la deriva al controlador que corresponde (Broadcom, s. f.-c).

Walls (2022) señala que la inyección de dependencias es el mecanismo central de Spring: los objetos no crean a sus colaboradores, sino que los reciben del contenedor. En el proyecto, todos los servicios reciben sus dependencias por constructor, lo que facilita las pruebas. Se eligió la línea 3.5 porque es la última compatible con Tomcat 10.1, el servidor del laboratorio.

3.3 Seguridad: Spring Security 6

Spring Security es el marco de autenticación y control de acceso del ecosistema Spring. Ofrece protección contra ataques comunes como la falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF) y la fijación de sesión (Broadcom, s. f.-d). El proyecto lo utiliza para el inicio de sesión por formulario, la autorización por rol en cada ruta, la protección CSRF de todas las operaciones que modifican datos y las cabeceras de seguridad, entre ellas la Política de Seguridad de Contenido.

Las contraseñas se almacenan con Argon2id, una función de derivación diseñada para resistir ataques con hardware especializado gracias a su alto consumo de memoria (Biryukov et al., 2016). Las medidas adoptadas responden a los riesgos descritos en el OWASP Top 10, en especial la pérdida de control de acceso, las fallas criptográficas y la inyección (OWASP Foundation, 2021).

3.4 Persistencia: Spring Data JPA y Hibernate

La API de Persistencia de Jakarta (JPA) define cómo relacionar clases Java con tablas de una base de datos. Hibernate es su implementación más extendida (Red Hat, s. f.). Spring Data JPA agrega una capa de repositorios que reduce el código repetitivo de acceso a datos (Broadcom, s. f.-b).

Fowler (2002) describe el patrón Repositorio como un mediador entre el dominio y la capa de datos que se comporta como una colección de objetos. El proyecto aplica ese patrón para las entidades. Para los listados, los reportes, el mapa de habitaciones y el dashboard usa consultas SQL nativas con parámetros enlazados, que evitan la inyección de SQL. Las operaciones críticas se ejecutan en transacciones con bloqueo pesimista (`SELECT ... FOR UPDATE`).

3.5 Motor de plantillas: Thymeleaf

Thymeleaf es un motor de plantillas para Java que procesa HTML en el servidor. Sus plantillas son “naturales”: son documentos HTML válidos que el navegador puede abrir sin ejecutar la aplicación (Thymeleaf Team, s. f.). En el proyecto cumple tres funciones: genera las páginas del sitio, produce el cuerpo de los correos y construye el HTML que luego se convierte en la boleta y en los reportes en PDF.

3.6 Base de datos: MySQL 8

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales. Su motor InnoDB ofrece transacciones con las propiedades ACID, claves foráneas y bloqueo por fila (Oracle, s. f.). Elmasri y Navathe (2016) explican que la normalización reduce la redundancia y evita anomalías al actualizar los datos. El modelo del proyecto consta de 14 tablas normalizadas, con restricciones `CHECK`, claves únicas e índices para las consultas de disponibilidad. El nivel de aislamiento `READ COMMITTED` se usa al registrar reservas para que cada transacción vea las reservas ya confirmadas por otras.

3.7 Servidor web: Apache Tomcat 10.1

Apache Tomcat es un contenedor de servlets de código abierto. La versión 10.1 implementa las especificaciones Jakarta Servlet 6.0 y Jakarta Pages 3.1 de la plataforma Jakarta EE 10 (Apache Software Foundation, s. f.-b). El sistema puede ejecutarse de dos maneras: con el Tomcat embebido de Spring Boot durante el desarrollo, o desplegando el archivo `sistema-reservas-hotel.war` en un Tomcat 10.1 externo, como en el laboratorio.

3.8 Librerías: OpenHTMLtoPDF, Apache POI y Jakarta Mail

OpenHTMLtoPDF convierte documentos XHTML con CSS en archivos PDF usando Apache PDFBox como motor (Open HTML to PDF, s. f.). El proyecto diseña la boleta como una plantilla HTML e incrusta la tipografía y el logotipo.

Apache POI es una biblioteca Java para leer y escribir los formatos de Microsoft Office, entre ellos las hojas de cálculo XLSX (Apache Software Foundation, s. f.-a). Se usa para exportar los nueve reportes a Excel.

Jakarta Mail es la API estándar de Java para enviar y recibir correo electrónico (Eclipse Foundation, s. f.). Spring la integra mediante `JavaMailSender`. El sistema envía la boleta como adjunto y registra el resultado de cada envío: Enviado, Fallido u Omitido.

3.9 Arquitectura REST y patrón MVC en capas

Fielding (2000) definió REST como un estilo de arquitectura para sistemas distribuidos basado en recursos identificados por direcciones, operaciones uniformes y comunicación sin estado. El sistema expone una API con esas características: recursos como `/api/publico/habitaciones` o `/api/operaciones/reservas/{codigo}`, los métodos GET, POST, PUT, PATCH y DELETE, y códigos de estado HTTP coherentes (400, 403, 404, 409, 429).

Sommerville (2016) describe la arquitectura en capas como la organización del sistema en niveles donde cada uno ofrece servicios al superior. Pressman y Maxim (2020) destacan que separar responsabilidades mejora la mantenibilidad. El proyecto adopta tres capas: presentación, negocio y datos. En el navegador, las páginas consumen la API con la interfaz Fetch de JavaScript (Mozilla, s. f.).

3.10 Entorno de desarrollo y herramientas

El proyecto es un proyecto Maven estándar y puede abrirse en Apache NetBeans, IntelliJ IDEA o Visual Studio Code; el archivo `.gitignore` contempla los tres entornos. El control de versiones se lleva con Git y el repositorio se aloja en GitHub, con una rama independiente por versión. El modelado sigue la notación UML (Rumbaugh et al., 2005) y los diagramas se escriben en Mermaid para mantenerlos junto al código. La interfaz toma como referencia las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 2.1 (World Wide Web Consortium, 2018).

IV. DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1 Diseño y desarrollo del proyecto

a) Requerimientos del sistema

Tabla 8. Actores del sistema

Actor	Descripción
Visitante	Consulta el catálogo, compara habitaciones y arma su carrito sin tener cuenta
Cliente	Reserva, paga, sigue sus reservas y descarga sus boletas
Trabajador	Verifica pagos, registra ingresos y salidas y consulta el mapa de habitaciones
Administrador	Administra todo el sistema y consulta ventas y reportes
Sistema	Vence plazos, ejecuta el cierre del día y envía comprobantes
Factiliza	Servicio externo de consulta de DNI
Servidor SMTP	Servicio externo de correo
PayPal	Servicio externo de cobro en línea

Requerimientos funcionales. La columna “Hito” indica el entregable de la rúbrica que cubre cada requerimiento y la columna “Versión”, desde qué versión existe.

Tabla 9. Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento	Rol	Hito	Versión
RF-01	Mostrar el catálogo de habitaciones con fotografía, precio, características y estado	Público	1	1.0
RF-02	Buscar y filtrar por texto, categoría, precio y capacidad, y ordenar por precio	Público	1	1.0
RF-03	Consultar la disponibilidad de cada habitación por fechas	Público	1	1.0
RF-04	Registrarse con DNI, autocompletando nombres y apellidos mediante Factiliza	Visitante	2	1.0
RF-05	Iniciar y cerrar sesión con redirección según el rol	Todos	4	1.0
RF-06	Recuperar la contraseña con un código de un solo uso enviado al correo	Todos	4	1.0

Código	Requerimiento	Rol	Hito	Versión
RF-07	Recuperar la contraseña del administrador con código por correo o con clave de recuperación	Administrador	4	2.0
RF-08	Gestionar el carrito: agregar, quitar, vaciar, cambiar fechas y huéspedes	Público	2	1.0
RF-09	Mostrar el avance del proceso de reserva en cinco etapas	Cliente	2	1.0
RF-10	Registrar la reserva recalculando importes, IGV y descuento en el servidor	Cliente	3	1.0
RF-11	Pagar con PayPal o declarar un pago en efectivo o Yape	Cliente	3 y 4	1.0
RF-12	Generar la boleta en PDF y enviarla al correo del cliente	Sistema	3	1.0
RF-13	Mostrar al final de la boleta el total en letras	Sistema	6	2.0
RF-14	Cambiar el estado de la habitación al pagarse, ingresar, salir o cancelarse una reserva	Sistema	3	2.0
RF-15	Vencer las reservas pendientes al cumplirse su plazo	Sistema	3	1.0
RF-16	Eliminar al final del día los pedidos no pagados y finalizar las estancias vencidas	Sistema	3	2.0
RF-17	Consultar las reservas propias, su seguimiento y sus boletas	Cliente	3	1.0 (seguimiento: 2.0)
RF-18	Cancelar una reserva pendiente propia	Cliente	3	1.0
RF-19	Ver el dashboard con indicadores, gráficos y reservas recientes	Administrador	4	1.0
RF-20	Mantener habitaciones y categorías (crear, consultar, editar, desactivar, eliminar)	Administrador	4	1.0
RF-21	Mantener usuarios y clientes	Administrador	4	1.0
RF-22	Confirmar o rechazar pagos (simulación del proceso de pago)	Trabajador, Administrador	4	1.0

Código	Requerimiento	Rol	Hito	Versión
RF-23	Actualizar el estado de las reservas: Pendiente, Pagado, Confirmado, Entregado, Finalizado o Cancelado	Trabajador, Administrador	4	2.0
RF-24	Avisar al cliente por correo cada cambio de estado de su reserva	Sistema	4	2.0
RF-25	Consultar las ventas efectuadas con filtros y abrir el detalle de la venta seleccionada	Administrador	5	1.0
RF-26	Destacar en el dashboard las tarjetas de ventas efectuadas y de reportes	Administrador	5 y 6	3.0
RF-27	Generar reportes por fechas, por cliente, habitaciones más solicitadas, estado y disponibilidad, por categoría e ingresos generales	Administrador	6	1.0
RF-28	Generar los reportes de ocupación con tarifa promedio y RevPAR, de métodos de pago y de anticipación de la reserva	Administrador	6	3.0
RF-29	Exportar cada reporte a PDF y Excel, e imprimirlo	Administrador	6	1.0
RF-30	Editar la configuración del hotel, del IGV, de los plazos y de los medios de pago	Administrador	4	1.0
RF-31	Registrar la auditoría de las operaciones administrativas	Sistema	4	1.0
RF-32	Mostrar un mapa de las habitaciones por piso con su situación en vivo y un planificador de ocupación por días	Trabajador, Administrador	4	3.0
RF-33	Ofrecer una paleta de comandos con atajo de teclado para buscar y navegar por el panel	Trabajador, Administrador	4	3.0

Código	Requerimiento	Rol	Hito	Versión
RF-34	Cotizar la estancia con IGV y descuento en vivo, avisar cuántas noches faltan para el descuento y comparar hasta cuatro habitaciones	Público	1	3.0
RF-35	Mostrar un calendario de disponibilidad y, si la habitación está ocupada, la próxima fecha libre y alternativas afines	Público	1	3.0
RF-36	Alternar entre tema claro y oscuro	Todos	1	3.0

Tabla 10. Requerimientos no funcionales

Código	Categoría	Requerimiento	Cómo se verifica
RNF-01	Seguridad	Contraseñas y códigos almacenados con Argon2id	Prueba que comprueba el prefijo $argon2id$
RNF-02	Seguridad	Control de acceso por rol en el servidor y validación de propiedad de cada reserva	Matriz de permisos en SeguridadRutasPrueba
RNF-03	Seguridad	Protección CSRF, Política de Seguridad de Contenido y consultas parametrizadas	Pruebas de cabeceras y de rutas sin token
RNF-04	Seguridad	Límite de intentos en inicio de sesión, consulta de DNI y recuperación	Pruebas de bloqueo y de respuesta 429
RNF-05	Disponibilidad	Límite de tráfico por IP y tope de exportaciones simultáneas	ControlTraficoPrueba
RNF-06	Integridad	Transacciones y bloqueos que impiden reservas duplicadas	Prueba con 16 solicitudes concurrentes
RNF-07	Integridad	Los importes se calculan siempre en el servidor	Prueba con precios manipulados
RNF-08	Confiabilidad	Un fallo del PDF o del correo no revierte una reserva válida	Eventos procesados después de confirmar la transacción
RNF-09	Mantenibilidad	Arquitectura en capas con responsabilidad única por clase y código sin comentarios	Revisión de la estructura de paquetes
RNF-10	Usabilidad	Interfaz adaptable a móvil y escritorio, con tema claro y oscuro y estados de carga, vacío y error	Recorrido de pantallas en dos tamaños y dos temas
RNF-11	Accesibilidad	Navegación por teclado, etiquetas para lectores de pantalla y respeto de la preferencia de movimiento reducido	Revisión de la interfaz
RNF-12	Portabilidad	Ejecutable con Tomcat embebido o desplegado como WAR en Tomcat 10.1	Despliegue en ambos modos

Código	Categoría	Requerimiento	Cómo se verifica
RNF-13	Configuración	Las credenciales residen solo en variables de entorno	Archivo .env fuera del repositorio
RNF-14	Trazabilidad	Historial de estados por reserva y auditoría de acciones	Tablas historial_estados_reserva y registros_auditoria
RNF-15	Idioma	Código, base de datos, interfaz y documentación en español	Revisión del repositorio

b) Análisis

Figura 4a. Diagrama de casos de uso: reservas en línea y procesos automáticos

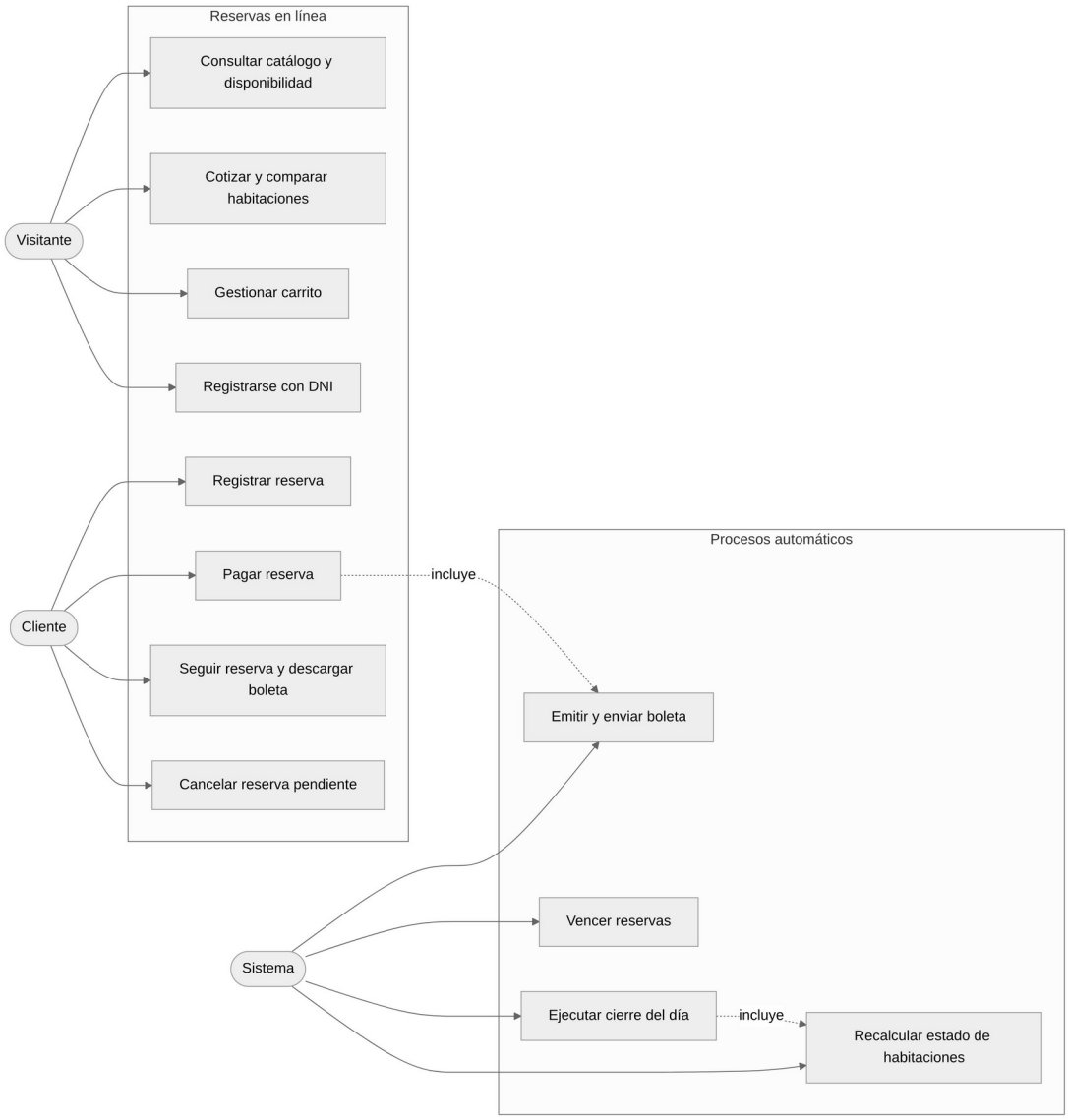


Figura 4b. Diagrama de casos de uso: operación y administración

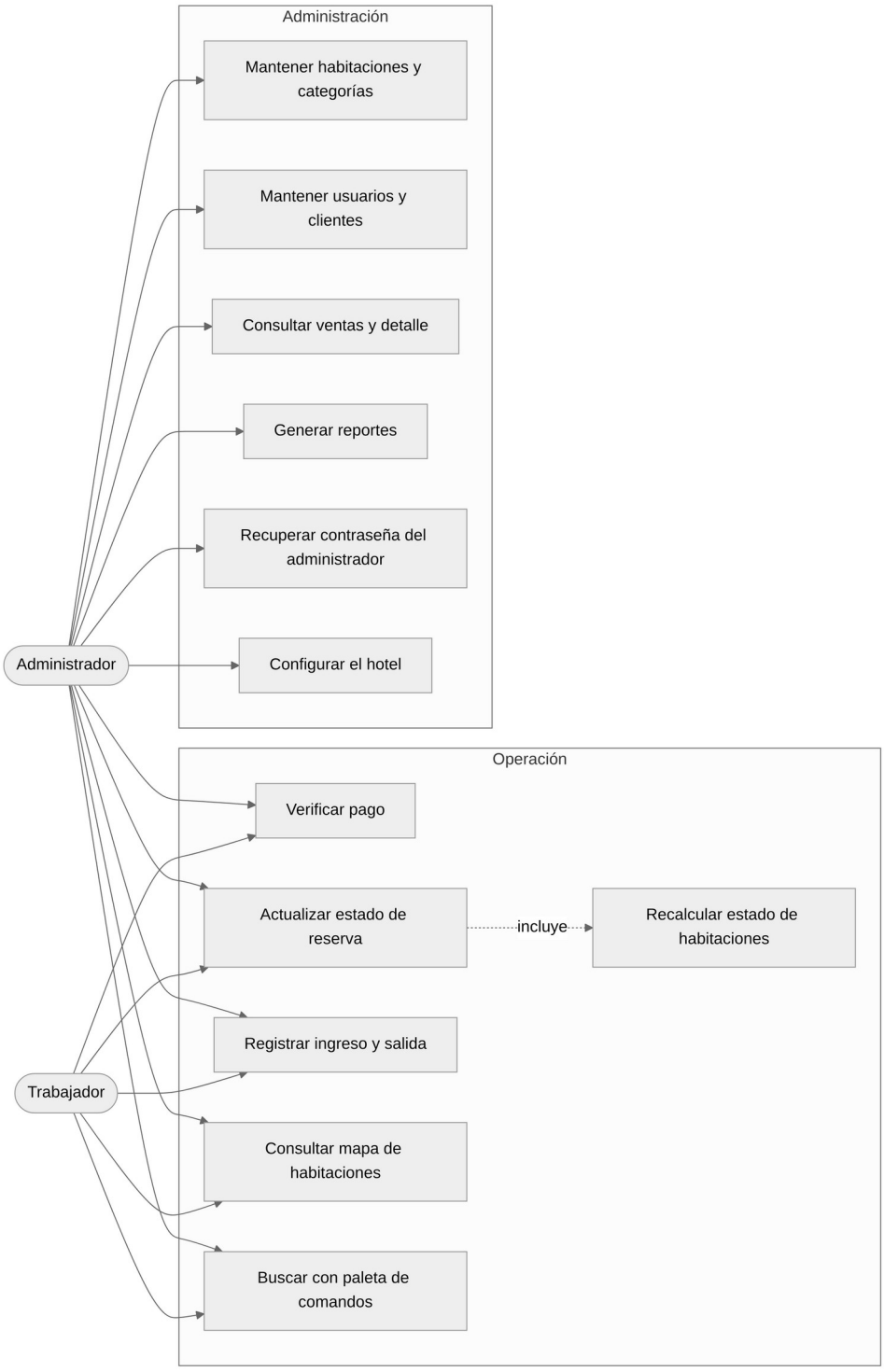


Tabla 11. Especificación CU-01: Registrar reserva

Elemento	Descripción
Actor	Cliente con sesión iniciada
Precondición	El carrito tiene fechas válidas y al menos una habitación

Elemento	Descripción
Flujo principal	1. El cliente revisa el resumen y confirma. 2. El sistema valida la cuenta, las fechas y la capacidad. 3. Bloquea las filas de las habitaciones en orden. 4. Verifica que no existan cruces de fechas. 5. Recalcula subtotal, descuento, IGV y total. 6. Registra la reserva, sus detalles y su historial. 7. Confirma la transacción. 8. Emite la boleta con estado “Pendiente de pago” y la envía por correo
Flujos alternos	4a. Si una habitación ya fue reservada, se revierte todo y se responde 409 con el número de habitación. 2a. Si la habitación está en mantenimiento o fuera de servicio, se rechaza
Postcondición	Reserva en estado Pendiente con plazo de pago hasta las 23:59 del día como máximo
Reglas	RN-03, RN-04, RN-07, RN-08, RN-10

Tabla 12. Especificación CU-02: Pagar reserva y emitir boleta

Elemento	Descripción
Actores	Cliente, Trabajador o Administrador, PayPal
Precondición	Reserva en estado Pendiente y con plazo vigente
Flujo principal	1. El cliente elige el medio de pago disponible. 2. Con efectivo o Yape, declara el pago; con Yape registra el número de operación. 3. El personal verifica y confirma el pago. 4. El sistema marca el pago como Confirmado y la reserva como Pagado. 5. La habitación pasa a Reservada. 6. Se emite una nueva boleta con el total en letras y se envía al correo del cliente
Flujos alternos	2a. Con PayPal, el sistema crea la orden, el cliente aprueba y el sistema captura el cobro; solo confirma si el estado es COMPLETED y el monto coincide. 3a. Si el personal rechaza el pago, el cliente puede declarar otro
Postcondición	Reserva Pagado, pago Confirmado, boleta emitida y resultado del correo registrado
Reglas	RN-12, RN-13, RN-19, RN-20, RN-21

Tabla 13. Especificación CU-03: Actualizar estado de reserva

Elemento	Descripción
Actores	Trabajador, Administrador
Precondición	Sesión iniciada con rol de personal
Flujo principal	1. El actor abre el listado de reservas. 2. El sistema muestra, por cada reserva, los estados a los que puede pasar. 3. El actor elige el nuevo estado en la columna “Actualizar estado”. 4. El sistema pide confirmación; para Pagado solicita el medio de pago y para Cancelado, el motivo. 5. Valida la transición con la máquina de estados. 6. Registra el historial y la auditoría. 7. Recalcula el estado de las habitaciones. 8. Avisa al cliente por correo
Flujos alternos	5a. Si la transición no está permitida, responde 409. 5b. El ingreso no puede registrarse antes de la fecha de entrada
Postcondición	Reserva en el nuevo estado; el cliente ve el avance en su cuenta
Reglas	RN-05, RN-16, RN-22

Tabla 14. Especificación CU-04: Recuperar contraseña del administrador

Elemento	Descripción
Actor	Administrador sin sesión

Elemento	Descripción
Precondición	La cuenta existe, está activa y tiene rol Administrador
Flujo principal	1. En la pantalla de ingreso elige “Soy administrador y olvidé mi contraseña”. 2. El sistema indica qué métodos están disponibles. 3. Con el método por correo: solicita el código, lo recibe, lo verifica y define la nueva contraseña. 4. El sistema guarda la contraseña con Argon2id, reinicia los intentos fallidos y desbloquea la cuenta
Flujo alterno	3a. Con el método por clave: ingresa su correo, la clave ADMIN_CLAVE_RECUPERACION y la nueva contraseña de al menos 10 caracteres
Excepciones	Clave incorrecta o cuenta sin rol Administrador: respuesta genérica y registro en auditoría. Más de 5 intentos en 15 minutos: respuesta 429
Postcondición	Contraseña actualizada y evento registrado en auditoría

Tabla 15. Especificación CU-05: Ejecutar cierre del día

Elemento	Descripción
Actor	Sistema (tarea programada a las 23:59, configurable)
Precondición	Tareas programadas habilitadas
Flujo principal	1. Da de baja las reservas Pendiente sin pago por verificar. 2. Finaliza las estancias en estado Entregado cuya salida ya pasó. 3. Elimina las reservas expiradas que nunca se pagaron, con sus detalles, historial y archivos PDF. 4. Recalcula el estado de todas las habitaciones. 5. Registra el resultado en auditoría
Flujo alterno	1a. Las reservas con un pago declarado esperan la verificación del personal y no se eliminan
Postcondición	Disponibilidad liberada y base de datos sin pedidos impagos

Tabla 16. Especificación CU-06: Consultar el mapa de habitaciones

Elemento	Descripción
Actores	Trabajador, Administrador
Precondición	Sesión iniciada con rol de personal
Flujo principal	1. El actor abre “Mapa de habitaciones”. 2. El sistema agrupa las habitaciones por piso y calcula la situación de cada una: Disponible, Reservada, Ocupada, Reserva pendiente, En mantenimiento o Fuera de servicio. 3. Muestra el huésped, las fechas y los avisos “Llega hoy” y “Sale hoy”. 4. El actor filtra por situación. 5. Pulsa una puerta y abre el detalle de la reserva, donde puede actualizar su estado. 6. El sistema repite la consulta cada 30 segundos mientras la página está visible
Flujo alterno	2a. Si la consulta falla durante una actualización automática, se conserva la última vista y se reintenta en el siguiente ciclo
Postcondición	El actor conoce el estado real de cada habitación y puede ver la ocupación diaria en el planificador

Tabla 17. Reglas de negocio principales

Código	Regla
RN-01	La fecha de entrada no puede ser anterior a hoy
RN-02	La salida debe ser posterior a la entrada; la estancia máxima es de 30 noches

Código	Regla
RN-03	Noches = salida − entrada. El día de salida no ocupa noche
RN-04	Dos estancias se cruzan si la entrada existente es anterior a la salida nueva y la salida existente es posterior a la entrada nueva
RN-05	Bloquean disponibilidad las reservas Pendiente no vencidas, Pagado, Confirmado y Entregado
RN-07	Los importes se recalculan siempre en el servidor
RN-08	Subtotal = precio por noche × noches. IGV sobre el subtotal menos el descuento por estadía larga. Total = base + IGV
RN-10	Una reserva pendiente vence a las horas configuradas y, como máximo, a las 23:59 del día en que se registró
RN-12	El pago se registra por el total; no hay pagos parciales
RN-13	Los ingresos se calculan solo con pagos confirmados y por su fecha de pago
RN-14	Solo se eliminan físicamente los pedidos expirados que nunca se pagaron; las demás reservas se conservan
RN-16	El ingreso no puede registrarse antes de la fecha de entrada
RN-19	PayPal cobra el total en soles dividido entre el tipo de cambio configurado
RN-21	Un número de operación de Yape no puede repetirse en otro pago vigente
RN-22	El estado de la habitación reemplaza al stock: Reservada con una reserva pagada o confirmada vigente, Ocupada con el huésped dentro y Disponible en los demás casos. Mantenimiento y Fuera de servicio los fija el administrador
RN-23	Se cotizan o comparan como máximo cuatro habitaciones a la vez
RN-24	El RevPAR es el ingreso por alojamiento dividido entre las noches-habitación disponibles; la tarifa promedio (ADR) es el ingreso por alojamiento dividido entre las noches vendidas

Figura 5a. Diagrama de actividades: registro de la reserva

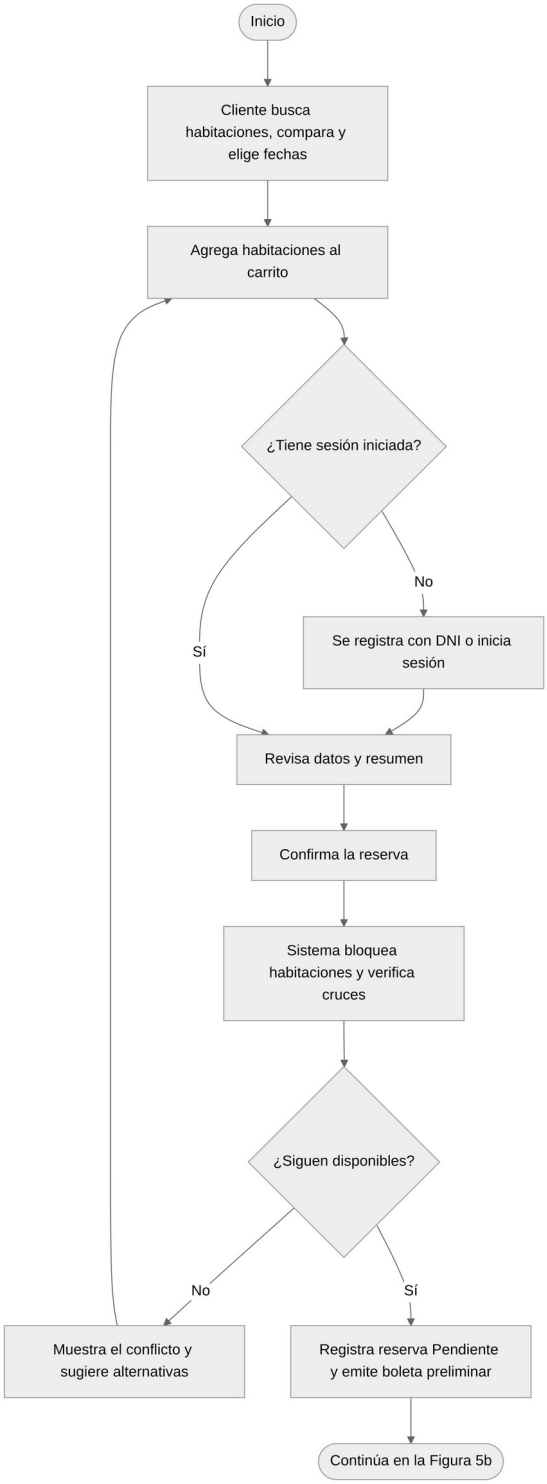


Figura 5b. Diagrama de actividades: pago y emisión de la boleta

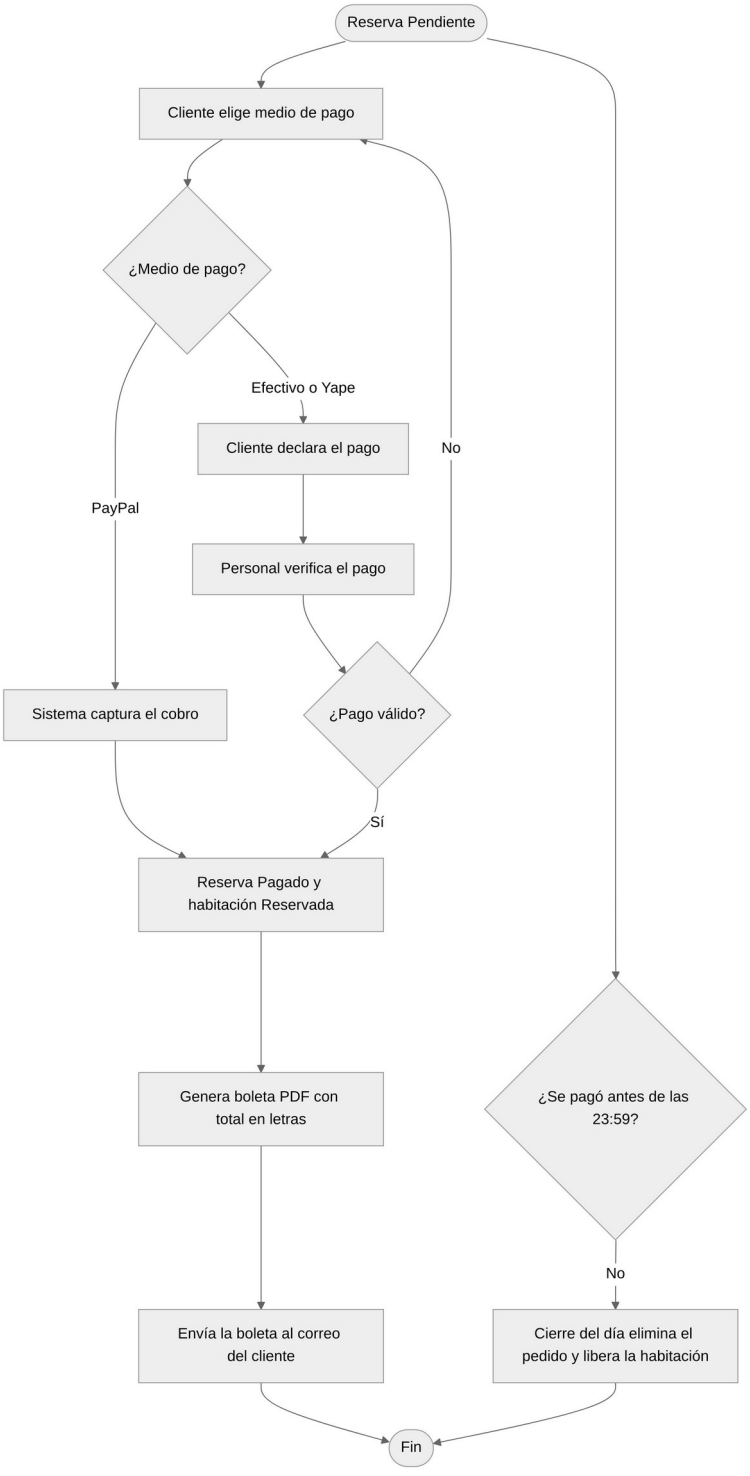
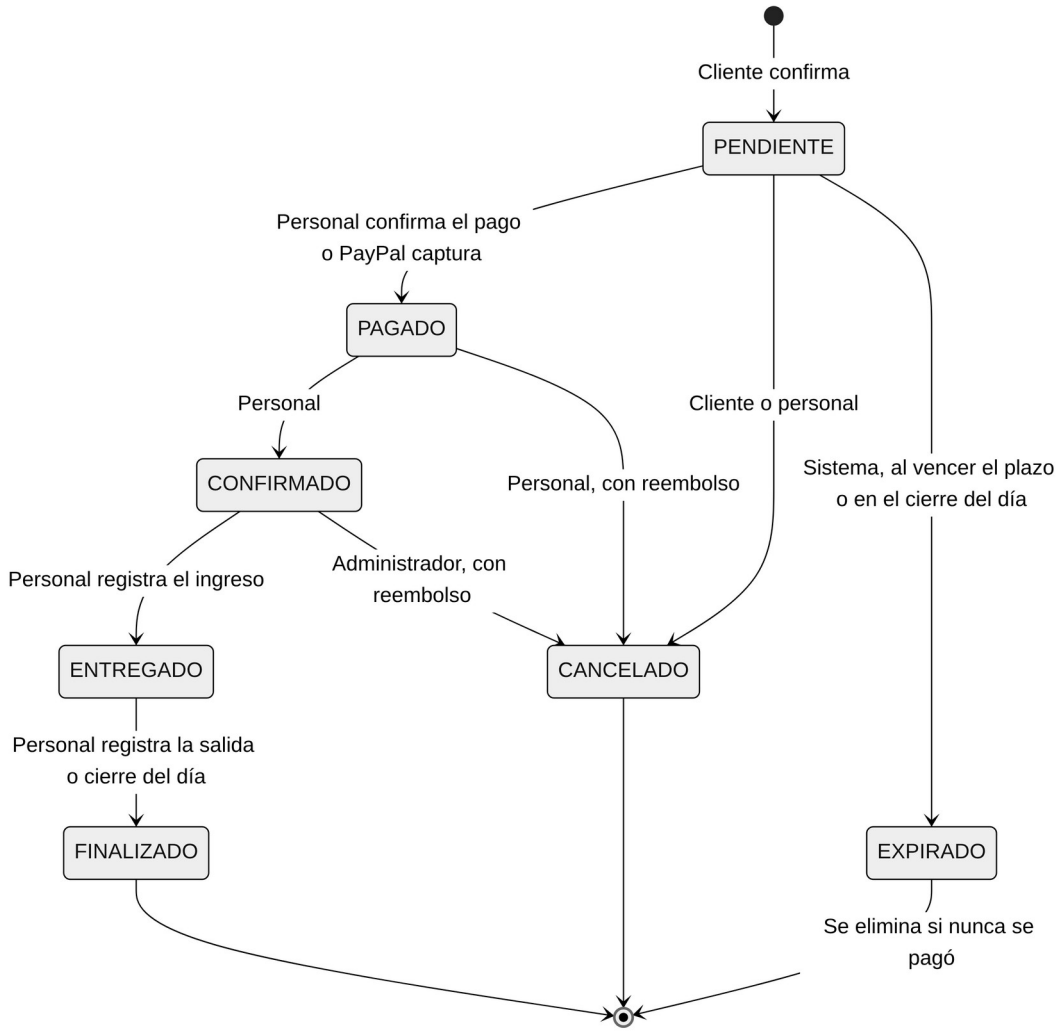


Figura 6. Diagrama de estados de la reserva



El estado “Entregado” proviene de la rúbrica de un sistema de ventas (Enviado/Entregado). En el contexto hotelero significa que la habitación fue entregada al huésped, es decir, que se registró su ingreso.

Figura 7. Diagrama de estados de la habitación

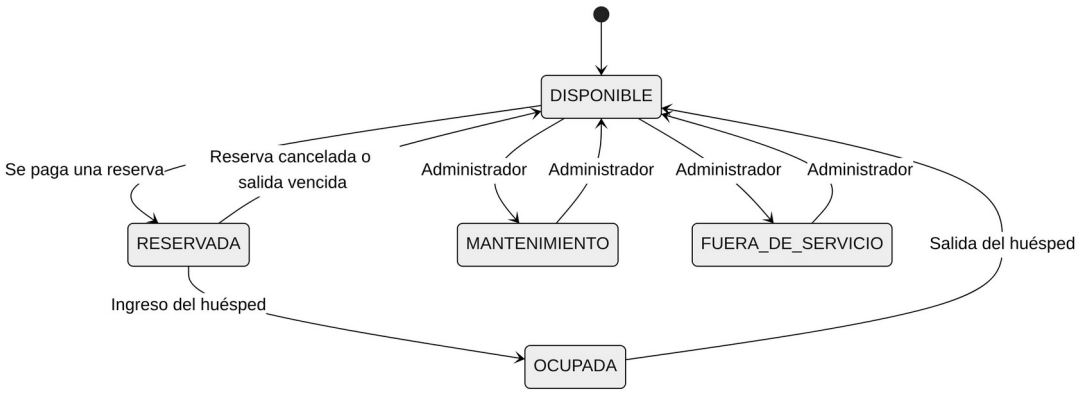
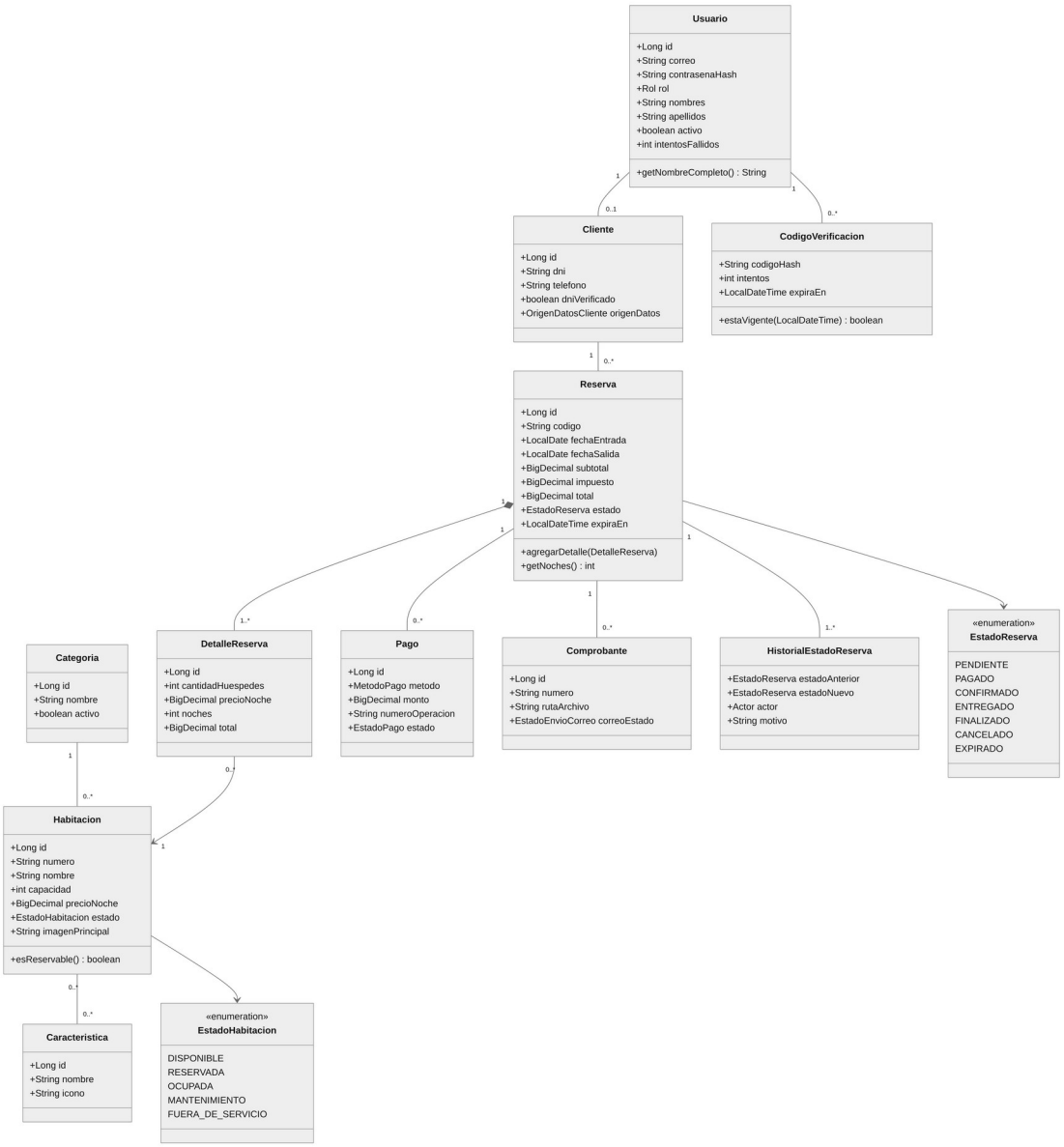


Figura 8. Diagrama de clases del dominio

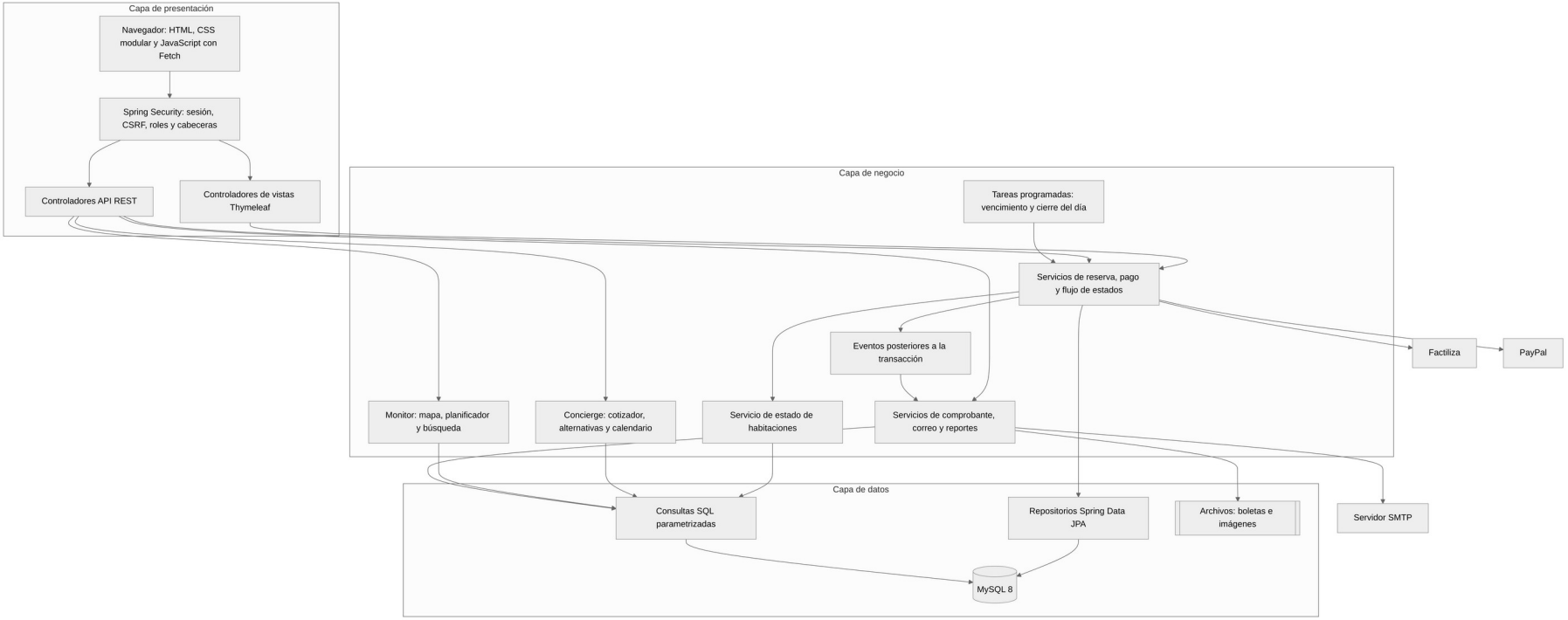


c) Diseño del sistema

Arquitectura del sistema

El sistema es un monolito modular en tres capas. Las páginas se generan en el servidor con Thymeleaf y obtienen sus datos de una API JSON propia.

Figura 9. Arquitectura en tres capas



apaisada

Tabla 18. Componentes por capa

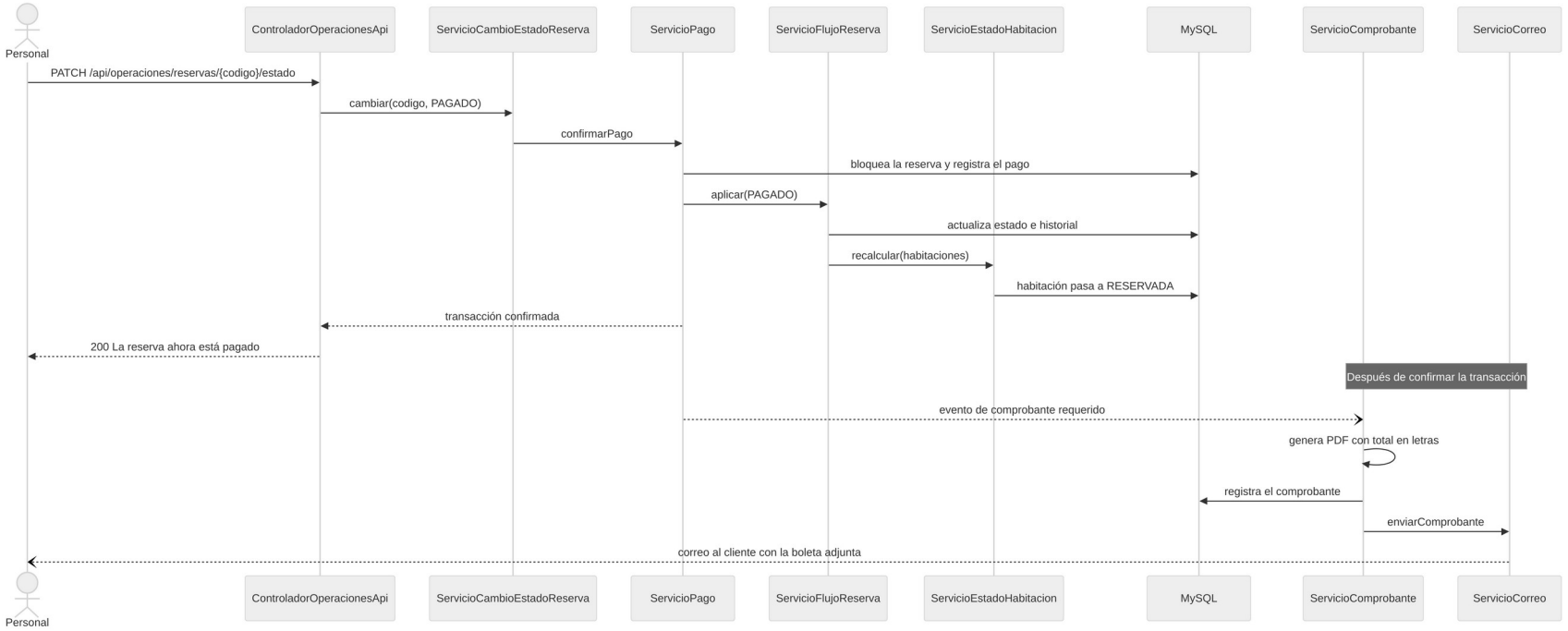
Capa	Paquete o carpeta	Componentes principales	Responsabilidad
Presentación	vistas/, recursos/css, recursos/js	Plantillas Thymeleaf; hojas tokens.css, base.css, componentes.css, publico.css, panel.css; módulos nucleo.js, tema.js, paleta.js, monitor.js, carrito.js, habitacion.js, catalogo.js, dashboard.js, reportes.js, graficos.js	Mostrar la interfaz y consumir la API
Presentación	controlador.vista, controlador.api	ControladorVistas, ControladorPublicoApi, ControladorCarritoApi, ControladorClienteApi, ControladorOperacionesApi, ControladorAdministracionApi, ControladorReportesApi, ControladorAutenticacionApi	Recibir solicitudes, validar la entrada y responder
Presentación	seguridad, configuracion	ConfiguracionSeguridad, FiltroProteccionTrafico, LimitadorSolicitudes, manejadores de acceso	Autenticar, autorizar y limitar el tráfico
Negocio	servicio	ServicioReserva, ServicioPago, ServicioFlujoReserva, MaquinaEstadosReserva, ServicioCambioEstadoReserva, ServicioEstadoHabitacion, ServicioConcierge, ServicioMonitor, ServicioComprobante, ConversorNumeroLetras, ServicioCorreo, ServicioReportes, ServicioPanel, ServicioRecuperacion, ServicioCierreDiario	Aplicar las reglas de negocio dentro de transacciones
Negocio	tarea	TareaExpiracionReservas, TareaCierreDiario	Ejecutar procesos automáticos
Datos	modelo	12 entidades JPA y sus enumeraciones	Representar el dominio
Datos	repositorio	Repositorios JPA y clases ConsultaCatalogo, ConsultaReservas, ConsultaReportes, ConsultaDashboard, ConsultaOcupacion	Acceder a MySQL con parámetros enlazados

Decisiones de diseño relevantes.

1. **Prevención de reservas duplicadas.** La transacción bloquea las filas de las habitaciones con `SELECT ... FOR UPDATE`, ordenadas por identificador para evitar interbloqueos. Con el bloqueo tomado verifica el cruce de fechas y recién entonces registra la reserva. Una segunda solicitud espera, ve la reserva ya registrada y recibe un conflicto 409.

2. **Boleta y correo fuera de la transacción.** Un evento se procesa después de confirmar la transacción. Un fallo del PDF o del servidor de correo no revierte una reserva válida, y el resultado queda registrado.
3. **Estado de la habitación sincronizado.** Cada cambio de estado de una reserva pasa por un único método que, además de registrar el historial, recalcula el estado de las habitaciones involucradas.
4. **Concierge calculado en el servidor.** El cotizador y las alternativas reutilizan la misma calculadora de importes y las mismas reglas de disponibilidad que la reserva, por lo que lo que ve el cliente coincide con lo que se cobra. Las alternativas se ordenan por una afinidad de 0 a 100 que pondera categoría, capacidad, cercanía de precio y servicios compartidos.
5. **Monitor sin dependencias externas.** El mapa y el planificador se actualizan con consultas periódicas cada 30 segundos, sin WebSockets, lo que simplifica el despliegue en Tomcat y respeta la Política de Seguridad de Contenido.

Figura 10. Secuencia: confirmación de pago y envío de boleta



apaisada

Diseño de la base de datos

Figura 11. Modelo Entidad-Relación

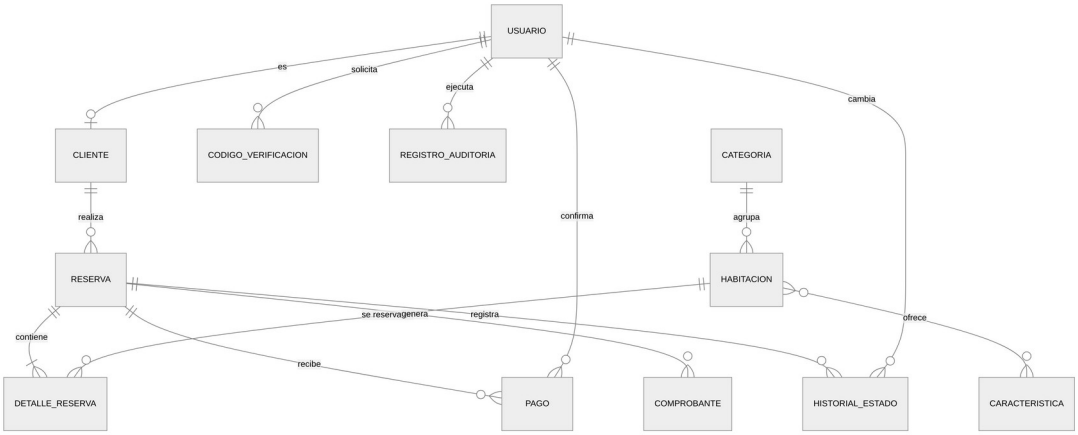
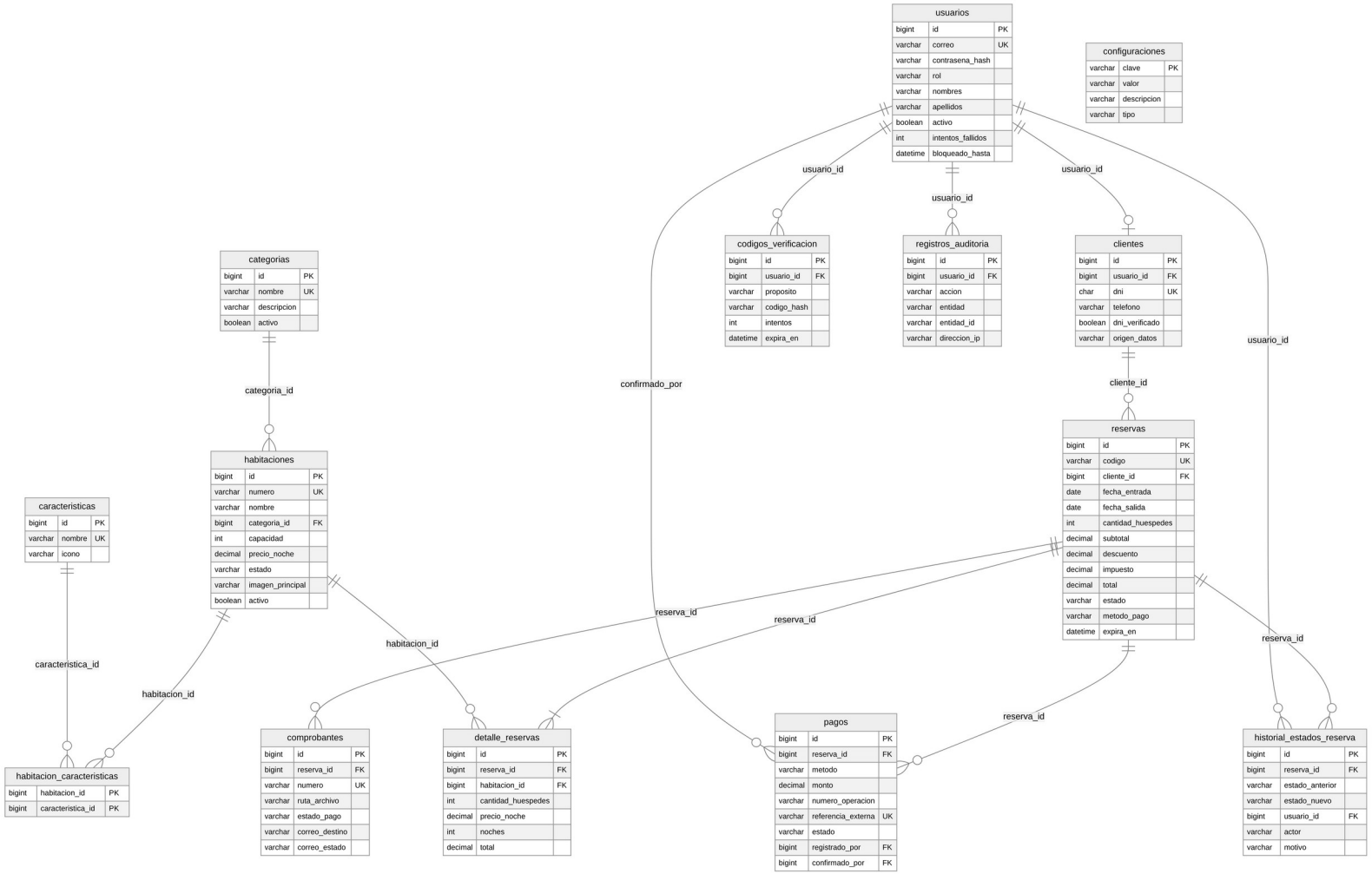


Figura 12. Diagrama de la base de datos



apaisada

Tabla 19. Diccionario resumido de tablas

Tabla	Propósito	Restricciones destacadas
usuarios	Cuentas de clientes, trabajadores y administradores	Correo único; CHECK de rol
clientes	Datos propios del cliente	DNI único de 8 dígitos validado con expresión regular
categorias	Tipos de habitación	Nombre único
caracteristicas	Servicios de la habitación	Nombre único
habitaciones	Catálogo de habitaciones	Número único; CHECK de estado con cinco valores; precio mayor que cero
habitacion_caracteristicas	Relación muchos a muchos	Clave primaria compuesta
reservas	Cabecera de la reserva (pedido)	Código único; CHECK de fechas, importes, estado y método
detalle_reservas	Habitaciones de cada reserva con su precio pactado	Única por reserva y habitación
pagos	Intentos y pagos confirmados	Referencia externa única; CHECK de estado
comprobantes	Boletas emitidas y resultado del envío	Número único
codigos_verificacion	Códigos de recuperación, guardados como hash	Borrado en cascada con el usuario
historial_estados_reserva	Trazabilidad de cada cambio de estado	CHECK de actor
registros_auditoria	Bitácora de acciones administrativas	Índices por fecha, usuario y entidad
configuraciones	Parámetros editables del hotel	Clave primaria textual

La tabla `detalle_reservas` conserva el precio por noche pactado, de modo que un cambio posterior de tarifas no altera las reservas pasadas. Los nombres de las personas residen solo en `usuarios`, lo que evita duplicarlos en `clientes`.

Diseño de interfaces

La interfaz sigue una línea visual andina contemporánea: azul añil como color principal, rojo cochinilla como acento, oro como detalle solar, tipografía Lora para los títulos e Inter para el texto, y un motivo de puerta trapezoidal con un sol. Los colores, espacios y radios se definen como variables en `tokens.css`; el tema oscuro redefine esas variables, de modo que todos los componentes lo heredan sin duplicar estilos. El tema sigue la preferencia del sistema operativo y puede alternarse con un botón; la elección se recuerda en el navegador. Los efectos de movimiento se desactivan cuando el usuario prefiere movimiento reducido.

Tabla 20. Interfaces del sistema

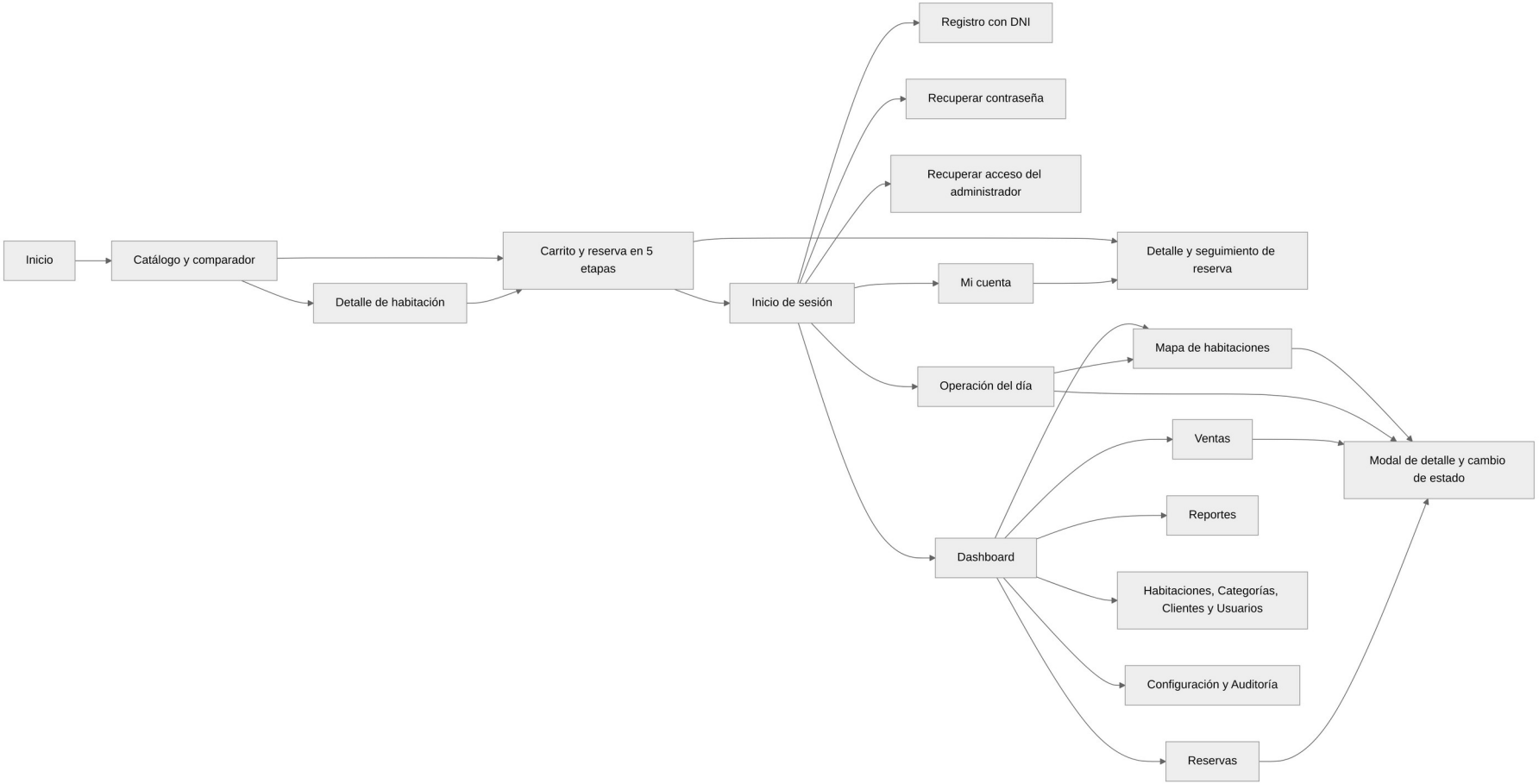
Interfaz	Ruta	Rol	Elementos principales
Inicio	/	Público	Presentación, buscador por fechas y habitaciones destacadas
Catálogo	/habitaciones	Público	Tarjetas con foto, insignia de disponibilidad, filtros, orden y comparador de hasta cuatro habitaciones

Interfaz	Ruta	Rol	Elementos principales
Detalle de habitación	/habitaciones/{id}	Público	Fotografía, servicios, calendario de disponibilidad, cotización con IGV en vivo, próxima fecha libre y alternativas
Carrito y reserva	/carrito	Público y Cliente	Barra de cinco etapas, resumen de importes, medios de pago y resultado
Inicio de sesión (login)	/ingresar	Público	Correo, contraseña y enlaces de recuperación
Registro	/registro	Público	DNI con verificación, nombres autocompletados, correo y contraseña
Recuperar contraseña	/recuperar-contrasena	Público	Tres pasos: correo, código y nueva contraseña; aviso si el correo está desactivado
Recuperar acceso del administrador	/recuperar-contrasena/administrador	Público	Selector de método: código por correo o clave de recuperación
Mi cuenta	/mi-cuenta	Cliente	Perfil, cambio de contraseña y lista de reservas
Detalle de mi reserva	/mi-cuenta/reservas/{codigo}	Cliente	Barra de seguimiento, importes, pagos, boletas e historial
Operación del día	/trabajador	Trabajador, Administrador	Pagos por verificar, llegadas y salidas
Mapa de habitaciones	/trabajador/monitor, /administracion/monitor	Trabajador, Administrador	Puertas por piso con su situación en vivo, filtros, planificador de ocupación y detalle de reserva
Dashboard	/administracion	Administrador	Tarjetas de ventas efectuadas y reportes, ocupación, RevPAR, pronóstico a 14 días, estados de habitaciones y reservas recientes
Reservas	/administracion/reservas	Trabajador, Administrador	Filtros, tabla y columna “Actualizar estado”
Ventas	/administracion/ventas	Administrador	Totales, filtros y modal con el detalle de la venta
Reportes	/administracion/reportes	Administrador	Nueve pestañas, gráfico, tabla y exportación a PDF y Excel
Habitaciones	/administracion/habitaciones	Administrador	Tabla con foto y estado, filtro por estado y formulario modal
Categorías, Clientes y Usuarios	/administracion/...	Administrador	Formularios de mantenimiento
Configuración y Auditoría	/administracion/...	Administrador	Parámetros del hotel y bitácora
Paleta de comandos	Ctrl+K en el panel	Trabajador, Administrador	Búsqueda de reservas, habitaciones y clientes, y atajos a las secciones

El menú del panel es una barra lateral con las secciones Dashboard, Operación del día, Mapa de habitaciones, Reservas, Ventas, Reportes, Habitaciones, Categorías, Clientes,

Usuarios, Configuración y Auditoría, y un buscador que abre la paleta de comandos. Los formularios validan en el navegador y en el servidor, muestran el error junto al campo y deshabilitan el botón mientras se procesa el envío.

Figura 13. Mapa de navegación de interfaces



apaisada

4.2 Beneficiarios directos e indirectos

Tabla 21. Beneficiarios

Tipo	Beneficiario	Beneficio
Directo	Huéspedes y clientes	Reservan a cualquier hora, comparan opciones, conocen el precio con IGV, reciben su boleta y siguen el avance de su reserva
Directo	Personal de Recepción y Reservas	Verifica pagos, registra ingresos y salidas y ve el estado de cada habitación sin anotaciones manuales
Directo	Administración y Gerencia	Dispone de ventas, ocupación, RevPAR y reportes para decidir
Directo	Housekeeping y Mantenimiento	Conoce el estado de cada habitación en el mapa
Indirecto	Contabilidad	Recibe ingresos conciliados por medio de pago
Indirecto	Proveedores y comercios del entorno	Se benefician de una mayor ocupación del hotel
Indirecto	IESTP “José Pardo” y sus estudiantes	Cuentan con un caso completo y documentado como material de referencia
Indirecto	Otros hoteles pequeños y medianos	Pueden adoptar la solución cambiando la configuración

4.3 Metas, resultados y efectos esperados del proyecto

Tabla 22. Metas, resultados y efectos

Meta	Resultado verificable	Efecto esperado
Eliminar las reservas duplicadas	De 16 solicitudes simultáneas por una habitación, 1 se registra y 15 reciben conflicto	Cero reubicaciones por error de registro
Liberar las habitaciones no pagadas	Plazo hasta las 23:59 y cierre diario automático	Más noches disponibles para la venta
Entregar la boleta al instante	PDF con total en letras enviado tras la reserva y tras el pago	Menos consultas y reclamos por comprobantes
Conocer el estado de las habitaciones	Cinco estados actualizados por el flujo de reservas y visibles en el mapa en vivo	Mejor coordinación con limpieza y mantenimiento
Convertir consultas en reservas	Cotización con IGV, calendario y alternativas cuando la habitación está ocupada	Menos clientes que abandonan al no encontrar disponibilidad
Dar información a la gerencia	Nueve reportes exportables, módulo de ventas y dashboard con RevPAR y pronóstico	Decisiones de precio y promoción con sustento
Proteger las cuentas	Argon2id, límites de intentos, control por rol y auditoría	Menor riesgo de accesos indebidos
Asegurar la calidad del software	125 pruebas automatizadas aprobadas	Cambios futuros con menor riesgo de regresión

4.4 Presupuesto

Los importes son estimados. La mano de obra se valoriza con una tarifa referencial por hora. El software utilizado es de licencia libre y no genera costo.

Tabla 23. Presupuesto estimado

N.°	Rubro	Unidad	Cantidad	Costo unitario (S/)	Subtotal (S/)
1	Análisis, diseño y programación	Hora	320	25.00	8,000.00
2	Diseño de interfaz	Hora	40	25.00	1,000.00
3	Pruebas y documentación	Hora	40	25.00	1,000.00
4	Depreciación de computadora portátil	Mes	4	100.00	400.00
5	Servicio de internet	Mes	4	80.00	320.00
6	Energía eléctrica	Mes	4	40.00	160.00
7	Servidor privado virtual (primer año)	Mes	12	60.00	720.00
8	Dominio web (primer año)	Año	1	120.00	120.00
9	Servicio de consulta de DNI	Mes	12	30.00	360.00
10	Licencias de software (Java, Spring, MySQL, Tomcat)	—	—	0.00	0.00
11	Impresión y empastado del informe	Global	1	250.00	250.00
	Subtotal				**12,330.00**
12	Imprevistos (5 %)				616.50
	Total				**12,946.50**

Son: doce mil novecientos cuarenta y seis con 50/100 soles.

4.5 Financiamiento

El proyecto es autofinanciado por el autor. La mayor parte del presupuesto corresponde a su propio trabajo, que se valoriza pero no implica desembolso.

Tabla 24. Fuentes de financiamiento

Fuente	Concepto	Monto (S/)	Participación
Autor del proyecto	Aporte valorizado en horas de trabajo (rubros 1 a 3)	10,000.00	77.2 %
Autor del proyecto	Aporte en efectivo (rubros 4 a 12)	2,946.50	22.8 %
IESTP “José Pardo”	Uso del laboratorio y asesoría docente	Sin costo para el proyecto	—

Fuente	Concepto	Monto (S/)	Participación
	Total	**12,946.50**	**100 %**

En una adopción real, el hotel asumiría los costos recurrentes de operación (rubros 7, 8 y 9), que suman S/ 1,200.00 al año.

4.6 Continuidad y sostenibilidad del proyecto

Tabla 25. Plan de sostenibilidad

Dimensión	Acción	Responsable
Técnica	Uso de tecnologías de licencia libre y con comunidad activa	Soporte de Sistemas
Técnica	125 pruebas automatizadas que se ejecutan antes de cada versión	Soporte de Sistemas
Técnica	Migración planificada a Spring Boot 4 con Tomcat 11, porque el soporte gratuito de la línea 3.5 terminó el 30 de junio de 2026	Soporte de Sistemas
Operativa	Copias de seguridad diarias de la base de datos y de la carpeta de boletas	Administración
Operativa	Capacitación del personal con el guion de demostración y la guía de instalación	Administración
Económica	Costo recurrente de S/ 1,200.00 al año, cubierto con los ingresos de las reservas en línea	Gerencia
Evolutiva	Versionado semántico: cada versión en su propia rama con registro de cambios	Soporte de Sistemas
Evolutiva	Hoja de ruta: facturación electrónica, tarifas por temporada, varias sedes y aplicación móvil	Gerencia
Legal	Tratamiento de datos personales conforme a la Ley N.° 29733 y política de privacidad visible	Administración

GLOSARIO

Término	Definición
ADR	Tarifa promedio diaria: ingreso por alojamiento dividido entre las noches vendidas
API REST	Interfaz que expone recursos mediante direcciones y métodos HTTP
Argon2id	Función de derivación de contraseñas resistente a ataques con hardware especializado
Boleta o comprobante de reserva	Documento PDF que el sistema emite para acreditar la reserva y su pago
Check-in / Check-out	Ingreso y salida del huésped; en el sistema, estados Entregado y Finalizado
Cierre del día	Proceso automático de las 23:59 que elimina los pedidos no pagados
Concierge	Conjunto de ayudas al cliente: cotizador, calendario, comparador y alternativas
CRUD	Operaciones de crear, consultar, actualizar y eliminar registros
CSRF	Ataque que hace que un usuario autenticado ejecute una acción sin quererlo
DTO	Objeto que transporta datos entre capas
Estado de habitación	Situación actual de la habitación; reemplaza al stock
IGV	Impuesto General a las Ventas, 18 % en el Perú
JPA	Especificación de Java para relacionar objetos con tablas
MVC	Patrón que separa el modelo, la vista y el controlador
OTP	Código de un solo uso con vigencia limitada
Paleta de comandos	Cuadro de búsqueda que se abre con Ctrl+K para saltar a cualquier sección
Pedido	Reserva registrada por el cliente, pendiente de pago
Reserva	Compromiso de una o más habitaciones para un rango de fechas
RevPAR	Ingreso por habitación disponible: ingreso por alojamiento dividido entre las noches-habitación disponibles
SMTP	Protocolo para el envío de correo electrónico
Transacción	Conjunto de operaciones que se confirman o se revierten como una unidad
WAR	Archivo que empaqueta una aplicación web Java para desplegarla en un servidor

CONCLUSIONES

1. Se desarrolló un sistema web que gestiona el ciclo completo de la reserva: consulta, comparación, cotización, carrito, registro, pago, boleta, ingreso y salida. Con ello se cumple el objetivo general del proyecto.
2. El control de la disponibilidad por fechas, apoyado en transacciones y bloqueo por fila, impide las reservas duplicadas. La prueba con dieciséis solicitudes simultáneas por la misma habitación registra una sola reserva.
3. Sustituir el concepto de stock por el estado de la habitación resultó más adecuado para el negocio hotelero. El estado cambia solo con el flujo de la reserva, se comprobó con pruebas automáticas y se hace visible en el mapa de habitaciones.
4. La boleta en PDF con el total en letras se genera y se envía por correo de forma automática. Procesarla después de confirmar la transacción evita que una falla del correo afecte a una reserva válida.
5. El cierre del día elimina los pedidos no pagados y libera la disponibilidad sin intervención del personal.
6. El panel de administración concentra el mantenimiento de las tablas principales, la actualización de estados, las ventas con su detalle y nueve reportes exportables, entre ellos la ocupación con tarifa promedio y RevPAR. La recuperación de la contraseña del administrador funciona incluso sin servidor de correo, mediante una clave de recuperación.
7. El concierge (cotizador, calendario, comparador y alternativas) y el monitor en vivo aportan información que antes el hotel no tenía y reducen las consultas que terminan sin reserva.
8. La arquitectura en tres capas y las 125 pruebas automatizadas hicieron posible atender las observaciones de las revisiones y ampliar el sistema en pocos días sin introducir regresiones.

RECOMENDACIONES

1. Reemplazar los datos referenciales de la empresa por los datos reales del establecimiento antes de la puesta en producción.
2. Configurar las credenciales de los servicios externos (Factiliza, SMTP y PayPal) y probarlas en un entorno de ensayo antes de habilitarlas al público. En este proyecto esas integraciones se verificaron con servidores simulados.
3. Publicar el sistema con HTTPS y activar la opción de cookie segura.
4. Migrar a Spring Boot 4 con Tomcat 11 antes de un uso comercial, dado que la línea 3.5 ya no recibe soporte gratuito.
5. Programar copias de seguridad diarias y ensayar su restauración.
6. Integrar un proveedor autorizado de facturación electrónica si el hotel requiere emitir comprobantes de pago ante SUNAT.
7. Capacitar al personal en el uso del panel y designar a un responsable de custodiar la clave de recuperación del administrador.
8. Ejecutar la suite de pruebas antes de cada nueva versión y mantener el registro de cambios.
9. Si el hotel crece, reemplazar la actualización periódica del mapa de habitaciones por notificaciones en tiempo real.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Apache Software Foundation. (s. f.-a). *Apache POI: The Java API for Microsoft documents*. https://poi.apache.org/

Apache Software Foundation. (s. f.-b). *Apache Tomcat 10.1 documentation*. https://tomcat.apache.org/tomcat-10.1-doc/index.html

Biryukov, A., Dinu, D., & Khovratovich, D. (2016). Argon2: New generation of memory-hard functions for password hashing and other applications. En *2016 IEEE European Symposium on Security and Privacy* (pp. 292–302). IEEE. https://doi.org/10.1109/EuroSP.2016.31

Bloch, J. (2018). *Effective Java* (3.ª ed.). Addison-Wesley.

Broadcom. (s. f.-a). *Spring Boot reference documentation*. https://docs.spring.io/spring-boot/

Broadcom. (s. f.-b). *Spring Data JPA reference documentation*. https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/

Broadcom. (s. f.-c). *Spring Framework reference documentation: Web on servlet stack*. https://docs.spring.io/spring-framework/reference/web.html

Broadcom. (s. f.-d). *Spring Security reference documentation*. https://docs.spring.io/spring-security/reference/

Congreso de la República del Perú. (2011, 3 de julio). *Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial El Peruano.

Eclipse Foundation. (s. f.). *Jakarta Mail*. https://jakarta.ee/specifications/mail/

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* [Tesis doctoral, University of California, Irvine]. https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm

Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.

Mozilla. (s. f.). *Fetch API*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API

Open HTML to PDF. (s. f.). *openhtmltopdf* [Software]. GitHub. https://github.com/openhtmltopdf/openhtmltopdf

Oracle. (2023). *JDK 21 documentation*. https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/

Oracle. (s. f.). *MySQL 8.0 reference manual*. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021*. https://owasp.org/Top10/

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Red Hat. (s. f.). *Hibernate ORM documentation*. https://hibernate.org/orm/documentation/

Rumbaugh, J., Jacobson, I., & Booch, G. (2005). *The unified modeling language reference manual* (2.ª ed.). Addison-Wesley.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.ª ed.). Pearson.

Thymeleaf Team. (s. f.). *Tutorial: Using Thymeleaf*. https://www.thymeleaf.org/doc/tutorials/3.1/usingthymeleaf.html

Walls, C. (2022). *Spring in action* (6.ª ed.). Manning.

World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. https://www.w3.org/TR/WCAG21/

ANEXOS

Anexo A. Matriz de cumplimiento de las observaciones

Las revisiones de los hitos se calificaron con 14, 15, 18 y 15. Tres de ellas incluyeron una observación escrita. La revisión calificada con 18 no la tuvo; aun así se reforzaron los puntos de ese hito.

Tabla 26. Matriz de cumplimiento de observaciones

Revisión (nota)	Observación	Solución implementada	Evidencia	Estado
Hito 1 (14)	En la tabla Habitación, cambiar el campo stock por estado	Columna habitaciones.estado con cinco valores y restricción CHECK; enumeración EstadoHabitacion; ServicioEstadoHabitacion recalcula el estado con cada cambio de reserva; script migracion-estado-habitaciones.sql	EstadosPrueba.laHabitacionCambiaDeEstadoConLaReserva	Cumplido en 2.0
Hito 1 (14)	Actualizar las imágenes del catálogo	Se incorporaron 12 fotografías con licencia Creative Commons en recursos/imagenes/habitaciones/, con atribución en /creditos	Recorrido del catálogo sin imágenes rotas	Cumplido en 2.0
Hito 2 (15)	Falta la recuperación de contraseña del administrador	Página /recuperar-contrasena/administrador con dos métodos: código por correo y clave ADMIN_CLAVE_RECUPERACION; límite de intentos y auditoría; aviso cuando el correo está desactivado	RecuperacionAdministradorPrueba (4 pruebas)	Cumplido en 2.0, reforzado en 3.0
Hito 3 (18)	Sin observación escrita	Plazo de pago hasta las 23:59, cierre del día que elimina los pedidos no pagados y verificación del cambio de estado de la habitación tras el pago	EstadosPrueba.elCierreDelDiaEliminaLosPedidosNoPagados	Reforzado en 2.0

Revisión (nota)	Observación	Solución implementada	Evidencia	Estado
Hito 4 (15)	Falta actualizar el estado de las reservas de los clientes	Columna “Actualizar estado” en el listado de reservas; ruta PATCH /api/operaciones/reservas/{codigo}/estado; barra de seguimiento para el cliente y aviso por correo	EstadosPrueba (cambios válidos, inválidos y permisos)	Cumplido en 2.0

Anexo B. Matriz de cumplimiento de la rúbrica por hito

Tabla 27. Matriz de cumplimiento de la rúbrica por hito

Hito	Requerimiento de la rúbrica	Dónde se cumple
1	Base de datos y estructura del proyecto. Vista Cliente: catálogo de productos	base-datos/esquema.sql con 14 tablas; estructura Maven por capas; /habitaciones con filtros, fotos, disponibilidad y comparador
2	Vista Cliente: avance del proceso del carrito de compras	/carrito con barra de cinco etapas: selección, datos, confirmación, pago y resultado
3	Proceso terminado del carrito; copia de la boleta en PDF al correo del cliente	ServicioComprobante, GeneradorPdf y ServicioCorreo; resultado del envío en la tabla comprobantes
3	Verificar que el stock disminuyó	La habitación pagada pasa de Disponible a Reservada, se ve en el mapa de habitaciones y deja de ofrecerse para esas fechas
3	Los pedidos no pagados al final del día se eliminan	ServicioCierreDiario y TareaCierreDiario (23:59)
4	Login para ingresar al panel de administración (dashboard)	/ingresar con redirección por rol a /administracion
4	CRUD de las tablas principales (mínimo 2)	Cuatro mantenimientos: habitaciones, categorías, usuarios y clientes
4	Simular el proceso de pago	Efectivo y Yape con verificación del personal; PayPal en modo sandbox
4	Estados del pedido: Pendiente, Pagado, Enviado/Entregado	EstadoReserva y MaquinaEstadosReserva, con Confirmado, Finalizado, Cancelado y Expirado como estados adicionales
5	Tarjeta de ventas efectuadas y formulario con el detalle de la venta	Tarjeta destacada del dashboard y módulo /administracion/ventas con modal de detalle
6	Tarjeta de reportes: por fechas, por cliente, más vendidos, stock actual y otros	Tarjeta del dashboard y /administracion/reportes con nueve reportes, gráficos y exportación a PDF y Excel
6	Total en letras al final de la boleta	ConversorNumeroLetras y plantilla documentos/comprobante.html

Anexo C. Resumen de pruebas automatizadas

Tabla 28. Resumen de pruebas automatizadas

Clase	Tipo	Pruebas	Qué verifica
AutenticacionPrueba	Integración	12	Registro con DNI, inicio de sesión, bloqueo por intentos
RecuperacionPrueba	Integración	6	Código por correo, vencimiento, reutilización
RecuperacionAdministradorPrueba	Integración	4	Clave de recuperación, rol, límite de intentos, auditoría
SeguridadRutasPrueba	Integración	6	Permisos por rol, CSRF y cabeceras
CatalogoCarritoPrueba	Integración	11	Filtros, disponibilidad y carrito
ReservaPrueba	Integración	13	Reserva, concurrencia, boleta con total en letras, vencimiento
PagosPrueba	Integración	12	Efectivo, Yape, PayPal, monto alterado, reembolso
EstadosPrueba	Integración	7	Estado de habitaciones, cambios de estado y cierre del día
ConciergeMonitorPrueba	Integración	9	Cotizador, alternativas, calendario, mapa, planificador, búsqueda por rol, dashboard y reportes nuevos
AdministracionPrueba	Integración	13	CRUD, ventas, reportes y exportaciones
ConversorNumeroLetrasPrueba	Unitaria	2	Conversión de importes a letras
MaquinaEstadosReservaPrueba	Unitaria	6	Transiciones permitidas por actor
ValidadorEstanciaPrueba	Unitaria	6	Fechas y cálculo de noches
CalculadoraImportesPrueba	Unitaria	5	IGV, descuento y redondeo
ReglasPagoYArchivosPrueba	Unitaria	3	Conversión de moneda y tipos de archivo
ControlTraficoPrueba y ReglasSeguridadPrueba	Unitaria	10	Límites de tráfico y reglas de seguridad
Total		**125**	93 de integración y 32 unitarias, todas aprobadas

Anexo D. Instalación resumida

```
mysql -u root -p < base-datos/esquema.sql
mysql -u root -p < base-datos/datos-iniciales.sql
cp .env.example .env
mvn spring-boot:run
```

Antes de arrancar se completan en `.env` los valores `BD_CONTRASENA`, `ADMIN_INICIAL_CONTRASENA`, `ADMIN_CLAVE_RECUPERACION` y `DEMO_CONTRASENA`. El sistema queda disponible en `http://localhost:8080`. Para el laboratorio se genera el archivo WAR y se copia a la carpeta `webapps` de Tomcat 10.1:

```
mvn -DskipTests package
```

Anexo E. Variables de configuración

Tabla 29. Variables de configuración

Variable	Propósito
BD_URL, BD_USUARIO, BD_CONTRASENA	Conexión a MySQL
URL_PUBLICA	Dirección pública del sistema
ADMIN_INICIAL_CORREO, ADMIN_INICIAL_CONTRASENA	Creación del primer administrador
ADMIN_CLAVE_RECUPERACION	Clave para recuperar la contraseña del administrador sin correo
FACTILIZA_TOKEN	Consulta de DNI para autocompletar nombres
CORREO_HABILITADO, CORREO_REMITENTE, SMTP_*	Envío de boletas y códigos
PAYPAL_CLIENTE_ID, PAYPAL_SECRETO, PAYPAL_ENTORNO	Cobro en línea
TAREA_EXPIRACION_MS	Frecuencia de la revisión de plazos vencidos
TAREA_CIERRE_DIA_CRON, TAREA_ELIMINAR_NO_PAGADAS	Hora del cierre del día y eliminación de pedidos no pagados
TRAFICO_*	Límites de solicitudes por IP
DEMO_HABILITADA, DEMO_CONTRASENA	Datos de demostración para la sustentación